الأحتسابية

الموضوع: مادة الأحتسابية

* هاي المادة عبارة عن رياضيات وانكليزي.

قاموس *Dictionary

* اكون الكلمة حسب الطلب، اي يعطي الدكتور

* $\Sigma = \{$ الحروف $\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

alphabet word

1- Write Language Contain just double letter

أكتب لغة أو كلمات متكونة من فقط مزدوج ا (حتى لو رجعت الأبجدية)

* لازم ماتستخدم عدا الحروف المعطاة في السؤال

* دبل لتر يعني حرف مزدوج

L = [aa, bb, baab, bbaa, baba, aaaa
bbbb, aaaaaa, bbbbbb ......

* في حل السؤال 16 كلمة مطلوبة في حالة الحل لامتناهي

2- = = = = = = = = = =
next to each other لازم واحد يبقى جنب الأخر

L = [aa, bb, aabb, bbaa, ...]

3- // and Contain of 4 bit only (digit)
مكونة فقط من اربع مراتب يعني الحرف محصور مرتين

L = [aaaa, bbaa, bbbb, aabb]

* هنا الحل محدد يعني مو لازم نسوي 16 كلمة

* لازم اميز بين الأقواس هذا الشكل { } يكون مجموعة السؤال اما هذا الشكل [ ] يكون مجموعة الحل او الجواب

Σ = {b, c, d}

1- Write Language start with d ends with b and contain double c ?

اكتب لغة تبدأ بـ d وتنتهي بـ b ومكونة من c مزدوج

L = [dccb, ddccb, dccbb, ddccbb, ,,,,,,,,]

(*) لازم من تبلش حل تبدأ بأقل المراتب وتزيد مرحلة مرحلة من الرابعة تكتبها بالبداية وبالحل اكو مرتبتين لازم من القليل الى الكبير يعني مرحلة مرحلة مش عشوائي

Σ = {1, 2, 3} تعاملهم على اساس حروف

1- start with 1 and contains odd numbers only?

ابدأ بـ 1 لكن الكلمة يجب ان تحتوي على ارقام فردية فقط

(*) الـ 2 يعتبر عدد زوجي

L = [1, 13, 11, 113, 133, 131, ...]

2- start with 1 and dividatle by 3

تقبل القسمة على 3 «يعني من مضاعفات عدد 3»

L = [12, $\overset{2=3\div6}{1+2+3}$, 132, $\underset{9\div3=3}{1223}$1, 111, 1233] 123123, 12

(*) 36951 = 24 ÷ 3 = 8

تجمعهم نقسمة ماكو باقي

من مضاعفات على 3

3

التاريخ: / /
الموضوع:

Σ = {ab , c}

⊛ ab يعتبرون رقم أو حرف واحد فقط
اما بالحل من تحت يكتب مرتين
نحسبهم اثنين حتى لو ماكو بينهم فارزة

1- Write Language contains six digit only start with a and ends with c ?

اكتب لغة مكونة من 6 مراتب

⊛ ab يعتبر حرف واحد يحسب مرتين

L = [ababcc, abcccc, abcabc, - - - -]
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⊛ أول دالة

① ~~Legnth~~ ( )
لينث

① Length( )

Σ = {x , y}

- Write Language start with y and contains 3 x only ?

اكتب لغة تبدأ بـ y وتحتوي على 3 مرات x فقط

L = [yxxx , yxxxy , yyxxx , yxyxyx , yxyxx ...]

⊛ هاي الدالة" مهمتها تحسب عدد المراتب (يعني تحسب طول السلسلة)

- ~~Legnth~~ Length (yxxx) = 4
- ~~Legnth~~ Length (abc) = 3

⊛ هاي الدالة" مهمتها الاخير يصير أول والاول يصير اخير

② - reverse
معكوس

- reverse(x) = x
- reverse(135) = 531
- reverse(yxyx) = xyxy
- reverse(10379) = 97301

1 2 3 4 5
- reverse aaaba
= abaaa

③ Palindrome

$\Sigma = \{a, b\}$ ← شوف هاي الفقرة

$L^4 = [ab, ba, aba, bba, abb]$

(*) بهاي الدالة تجي على الحل وتعوفا السؤال

(*) يجيك كل كلمة مكتوبة اذا معكوسها موجود بين القوسين هنا يدل [ ] يعني هاي الدالة Palindrome واذا وحدة من الكلمات فقط ما انكتبت معكوسها داخل القوس يعني مو palindrome

الحل :-

$L_1 \Rightarrow$ reverse(ab) = ba ← شوفها موجوده داخل الاقواس
reverse(aba) = aba ← موجودة نفسها بالاقواس ميحتاج تكرر مرتين
reverse(bba) = abb

∴ L1 is Palindrome

$L^{L2} = [a, aa, bb, bab, bba]$

$L2 \Rightarrow$ reverse(a) = a
reverse(aa) = aa
reverse(bb) = bb
reverse(bab) = bab
reverse(bba) = abb ← غير موجود داخل الاقواس

∴ L2 is Not Palindrome

(*) اذا طلب انطي كلمة تشغل كحرف "e" حاول اطلع حرف e وحدة داخل مجموعة الحل

L = [e]

(*) Vowels الحروف العلة (a-e-i-o-u)
Consonant الحروف الصحيحة

$\Sigma = \{1,3,a,d,2\}$ مطلب السؤال: كلمة بدايتها عدد فردي وتحتوي على الأقل حرف علة واحد

L=[32ad, 12ad, 3aaa, 32aa, 3ad2, 3add] (*) atleast على الأقل

من كل دي الاقل يعني بيها مجال تحتوي على 2 أو 3 أو 1 وتحتوي على اربع مراتب فقط

(*) شرط ثاني لنفس السؤال: على ان لا يحتوي الحل على ا، ٣ ع.

(*) اذا ما عطاني شرط المراتب امشي بالحل من الصغير للكبير

$\Sigma = \{1,3,a,d,2\}$ اكتب كلمة تحتوي على d، ولكن الاقل تحتوي 3 ارقام على ان تكون حاصل جمعهم 9.

L=[dd333, 3d3d3, 33dd3

* clousre (star)

(*) اذا أريد اطلع الـ clousre أول شي اسوي انزل هذا الرمز Σ واقلي star وافتح قوس يعني: $\Sigma^* = \{$

(*) طريقة حل هذا النوع كل عدد اخلطه وية نفسه واخلطه وية بقية الاعداد ((اول مرة اخذ الحرف وحدة بعدين ادمجه وية نفسه مرتين بعدين 3 مرات وهكذا اظل ادمج بعدين اروح على الحرف الثاني ادمجه وية نفسه نفس الاول وراها اجي اخلط الحرف الاول مع الحرف الثاني بعدين اخلط الثاني وية الاول))

الموضوع :   التاريخ : / /

$\Sigma = \{a, b\}$

$\Sigma^* = \{$ a, aa, aaa, ...
b, bb, bbb, ...
ab, abb, abbb, ...
ba, baa, baaa, ...

$\Sigma = \{1, 2\}$ {a, b, aa, bb, ab, ba, aaa, bbb, abb, aba}

$\Sigma^* = \{$ 1, 11, 111, 1111, ...
2, 22, 222, 2222, ...
12, 122, 1222, 12222, ..., 112, 1122, ...
21, 211, 2111, 21111, ..., 221, 2211, ...

$\Sigma = \{ab, 12\}$ ab: ab, abab, ababab
12 = 12, 1212, 121212

$\Sigma^*(ab, 12)$

$\Sigma^* = \{\Lambda$, ab, 12, ab12, 12ab, abab, 1212
ab1212, ab12ab, abab12

⊛ لازم بالستار أطبق صفر في أول مجموعة ككل بهذا الشكل ((Λ))

⊛ لازم دائماً من أشوف ستار أول شي أطلع الصفر غير مرة وحدة.

⊛ $(ab, 12)^* \rightarrow (ab)^*$
$\rightarrow (12)^*$
$\rightarrow (ab12)^*$ ⟹ بعض الستار يتوزع على داخل القوس
$\rightarrow (12ab)^*$

⊛ $\{ ⊕ \{ \quad \}$ دالة الـ plus ⊕ هاي الدالة طلعها يكون نفس حل الستار كدا

$\{ + \{ \cancel{\Lambda}, \ldots \}$ الصفر Λ ((الصفر غير موجود في هذه الدالة))

$a\boxed{b^*} = \overset{①}{a}\Lambda, a\overset{②}{b}, ab\overset{③}{b}, abbb, \ldots$

⊛ هنا بالسؤال ما دام ما حطلي قوس $\underset{①}{a}$،
على الـ a.b صير أكرر الـ b a,b
هنا بالسؤال الثابت هو a فلازم يبقى أول
تكمل الجمل بعديه إجي على b أو اشي الصفر
بعديه أكثر

Regular Expression (R.E.)

⊛ مختصر هذا المصطلح يجي صيغ بالسؤال

$a^* = \{\Lambda, a, aa, aaa, \ldots\}$

$\underset{\text{ثابت}}{\underline{a}}b^* = \{a\Lambda, ab, abb, abbb, \ldots\}$

$a^*\underset{\text{ثابت}}{\underline{b}} = \{\Lambda b, ab, aab, aaab, \ldots\}$

$(ab)^* = \{\Lambda, ab, abab, abab.ab, \ldots\}$

$(a, b)^* = \{\Lambda, a, b, aa, bb, ab, ba, aaa, bbb$
$\underbrace{abb}_{\text{عكسهم}}, \underbrace{baa}_{\text{عكسهم}}, bba, aab\}$

⊛ الستار تتوزع على الاثنين وبيعكسوا ع بعض.

⊛ الثابت لازم يكون بكل كلمات الحل موجود اذا الكلمة ما بيها هذا خطأ حتى الصفر لازم موجود الثابت وياه ويجي حسب موقعه سواء بالبداية أو النهاية وهكذا

⊛ Regular Expression (R.E.)

$\{+,\ \{*,\ (ab)^*$

⊛ هذا الموضوع متعلق بالنجمة والزائد ،، الزائد هنا يختلف عن ذلك الزائد في الموضوع السابق.

⊛ هنا الزائد داخل القوس معناه مجموعة الحل راح تكون إما او اما الاول او الثاني

$(a \oplus b) = \{a, b\}$

$(ab \oplus cd) = \{ab, cd\}$

⊛ قبل لا أحل الستار لازم أحل الزائد يعني قبل لا اروح على الفرعي اروح على الرئيسي الاولوية للاقواس بعدين الضرب والقسمة والجمع والطرح

$(a^* + b) = \{\Lambda, a, b, aa, aaa..\}$

↳ $a^* = \{\Lambda, a, aa, aaa...\}$

↳ $b = \{b\}$

$(a^* + b^*) = \{\Lambda, a, b, aa, bb, \cancel{ab}, \cancel{ba}$

إما ↳ $a^* = \{\Lambda, a, aa...\}$

أو ↳ $b^* = \{\Lambda, b, bb....\}$

⊛ هنا خطأ لا تصير ادمج يعني هذا الموضوع اما a^* او b^*

⊛ الفارزة نفس الزائد بالستار

⊛ $(a+b)^*$ ⟵ نفس الشكل ⟶ $(a, b)^*$

⊛ يعني هنا اكرر أو ادمج يعني

⊛ $(a+b)^*$ هنا بهذا المثال الستار الي كدام القوس يجب ان اوزعه على الـ a وعلى الـ b

ولازم اكلج هم بيالي ان لازم الـ a $=\{\Lambda, \ldots, ab, ba\}$
يندمج مع الـ b والـ b يندمج مع الـ a

⊛ مربع الاول + 2 * الاول * الثاني + مربع الحد الثاني

ex: $(x+1)^2 = x^2 + \underline{\underline{2x}} + 1$

← نفس فكرة المثال الفوك

⊛ الستار وتكرر ماتخلي تبقى بستار

$(a^*+b)^* = \{\Lambda, a, b, aa, bb, ab, ba\}$

$a^{**} = a^* = \{\Lambda, a, aa, aaa, \ldots\}$ وحدة لو a أس ١٠ ستار هي a^*

$b^* = \{\Lambda, b, bb, bbb, \ldots\}$

الاول مع الثاني $a^*\underset{\text{ثابت}}{b} = \{\Lambda b, ab, aab, aaab, \ldots\}$

الثاني مع الاول $\underset{\text{ثابتة}}{b}a^* = \{b\Lambda, ba, baa, baaa, \ldots\}$

⊛ يعني لازم اكتب شكل واحد من هذه الاشكال داخل مجموعة الـ ميصير أكرر

$\Lambda a = a\Lambda = a$

$\Lambda b = b\Lambda = b$

⊛ Openterm 16 word
((هيج صيغة السؤال تكون))

ex: Openterm (R.E) $(ab+b+a^*)^*$

⊛ هنا اول شي اوزع الستار على داخل القوس لازم انتبه لموضوع معين وهو ان اذا عندي حروف مزدوجات مثل ab مثلا اريد اوزع الستار لازم اخلي قوس لان اذا بدون عل قوس راح يعمم على الحد الاخير فقط بهاي الحالة الحل غلط!

التاريخ: / /   الموضوع:

$(ab+b+a^*)^* = \{\Lambda, a, b, aa, ab, bb, ba \dots\}$

Sol: $(ab)^* = \{\Lambda, ab, abab, ababab \dots\}$

$b^* = \{\Lambda, b, bb, bbb, \dots\}$

$\underset{a^*}{a^{**}} = \{\Lambda, a, aa, aaa, \dots\}$

⊛ هنا راح نجي كل العنصر شي وهو أن السؤال شلون راح ندمج العناصر مع بعضها راح نشرح العملية بهذا الشكل: ندمج العنصر الاول وية الثاني ووية الثالث العنصر الثاني وية الاول ووية الثالث اما العنصر الثالث وية الاول ووية الثاني

⊛ العنصر شي مجموعة لكل نوع
من هنا الى [illegible] الحرفي

ab with $b = \{abb\}$

$\underset{\text{ثابت}}{ab}$ with $a^* = \{ab\Lambda, aba, abaa, abaaa, abaaaa\}$

$\overset{\text{ثابت}}{b}$ with $ab = \{bab\}$

b with $a^* = \{b\Lambda, ba, baa, baaa, \dots\}$

$\overset{\text{ثابت}}{a^*}$ with $\underset{\text{ثابت}}{ab} = \{\Lambda ab, aab, aaab, \dots\}$

a^* with $\overset{\text{ثابت}}{\underset{\text{ثابت}}{b}} = \{\underset{\Lambda b}{b}, ab, aab, aaab, \dots\}$

⊛ طبيعي: $(a^*bc + 1\,2^*)^*$ Openterm (RE)

الموضوع: ______ التاريخ: 22/10/

$a^*b = \{\Lambda b, ab, aab, aaab, \ldots\}$

ثابت متحرك

$ab^* = \{a\Lambda, ab, abb, abbb, \ldots\}$

متحرك ثابت

$(ab)^* = \{\Lambda, ab, abab, ababab, \ldots\}$

$(a+b) = \{a, b\}$

$(a+b)^* = \{\Lambda, a, b, aa, ab, ba, bb, \ldots\}$

$(a^{\textcircled{+}}b)$

$= \{ab, aab, aaab, aaaab, \ldots\}$

(*) اذا انطاك a^+ فوك الحرف وليس بين الاقواس نفس الستار بس ماعدا الصفر يعني بالقلي هو أول المجموعة

$a^+ = \{a, aa, aaa, aaaa, \ldots\}$

(*) نفس الستار ماعدا الصفر

$(ab^+) = \{ab, abb, abbb, abbbb, \ldots\}$

(*) يصير الشباشي $\rightarrow ab^4$

$(ab)^+ = \{ab, abab, ababab, \ldots\}$

(*) صيغة السؤال الي جاتك في كلمات إلانكليزية راح تتحول الى رموز

① $\hat{a}$ (علامة الأس)

(*) علامة الأس يعني الكلمة يجب ان تبدأ بالحرف الي ورا العلامة مال الاس $^\wedge\underline{\underline{a}}$

$^\wedge a \rightarrow$ معنى: write words start with a ?

$= \{a, ab, aa, aba, acef, aZy\}$

الموضوع :   التاريخ :   /   /

^ab={ab}
ثابت

⊛ هنا غلقت الطلب   فقط هذا الفعر
كل الأس بـ b يعني بس   ماكو حل
يريد أكثر الـ a فقط ما نطاني الدكتور غير بعد الـ a
يكسر الـ b ولا نطاني غير تكلي كسر مرتين فهنا الـ b
تقفل

⊛ الثابت لا يتكرر لا يلغى لا يحذف.

^a*b = {ab, aab, aaab, ---}

⊛ يبدأ بـ a
⊛ a يتكرر
⊛ b ثابت

⊛ هاي العلامة ^ أقوى من الستار * فلازم
ماكو ^

^cde={cde}

^c*de={cde, ccde, cccde, ...}

⊛ من أشوف ثابت لازم ما أطبق شروط من عندي
الثابت يقفل الحل

② [A-Z] ⇒ Capital letter
من   الى

⊛ في هذا النوع وهذه
المجموعة يحق لنا
التكرار وأستخدام
حروف أخرى لكن كابتل لتر

={A, B, C, D, CZ, YA

[a-z] = {by, arizona, dehh, hp}

⊛ [A-Z a-z]

⊛ هنا الى كل العلامة أستخدم
الحروف الكابتل وكل الحروف
السمول يس بالبداية الشي بالكابتل حتى يصير دمج بين الكابتل
والسمول

الموضوع : ________ التاريخ: / /

[A-Z a-z] = {Ahmed, NashWan, Ah$\underset{x}{\text{ز}}$و...

⊛ ^a[a-z] = {aa, aaa, ab, aZecd, ... }

⊛ إذا a وحدها فقط فهنا الي غلط لأنه كو شرط

③ $

⊛ لازم ينتهي الحرف اذا اجي هاي العلامة بعده.

⊛ ^ba$ = ba

⊛ ^a[a-z]d$ = {aad, abd, ... }

⊛ ^H[a-z]M$ = {HaithaM .....}

تفني شكل السؤال

⊛ ^R[a-z][A-Z]H$ = {RiaDH, RiAH...}

⊛ [a-z A-Z] = [A-Z a-z] = aA, Aa

[0-9] = {140, 1989, 111, 1886, ... }

^0[0-4]9$

= {049, 029, 009, 033339, ... }

④ [a-Z] {3} ⊛ هنا معناه هاي الاقواس { } عدد المراتب المطلوبة

⊛ [a-Z]{3} ⊛ جابرتي اتكم 3 مراتب

= {a2d, egy ..... }

التاريخ : / /　　　　الموضوع : ____

(*) [0-3]{4} = {0131, 2031, -------}

(*) [1-5]{2,3} = {11, 54, 123, 465, 230, ----}

يعني الكل إما مرتين او 3 مرات

(*) ^A[a-z][A-Z][a-z A-Z 0-9]3$

= {AabCdA293, -----, }

{43}

^A[a-z][A-Z][a-z A-Z 0-9]{4}3$

= {AbZaA33, AbZaaB43}

(*) اربع مرات أكتبها يلا

(*) هذا الشرط فقط على القوس الي قبله يعني الي داخل القوس استخدمه 4 مرات انتبه ما على الاول التي

(*) (^A[a-z][A-Z][a-z A-Z 0-9]){4}3$

(*) ينطبق على كل القوس

سؤال الكوز ←

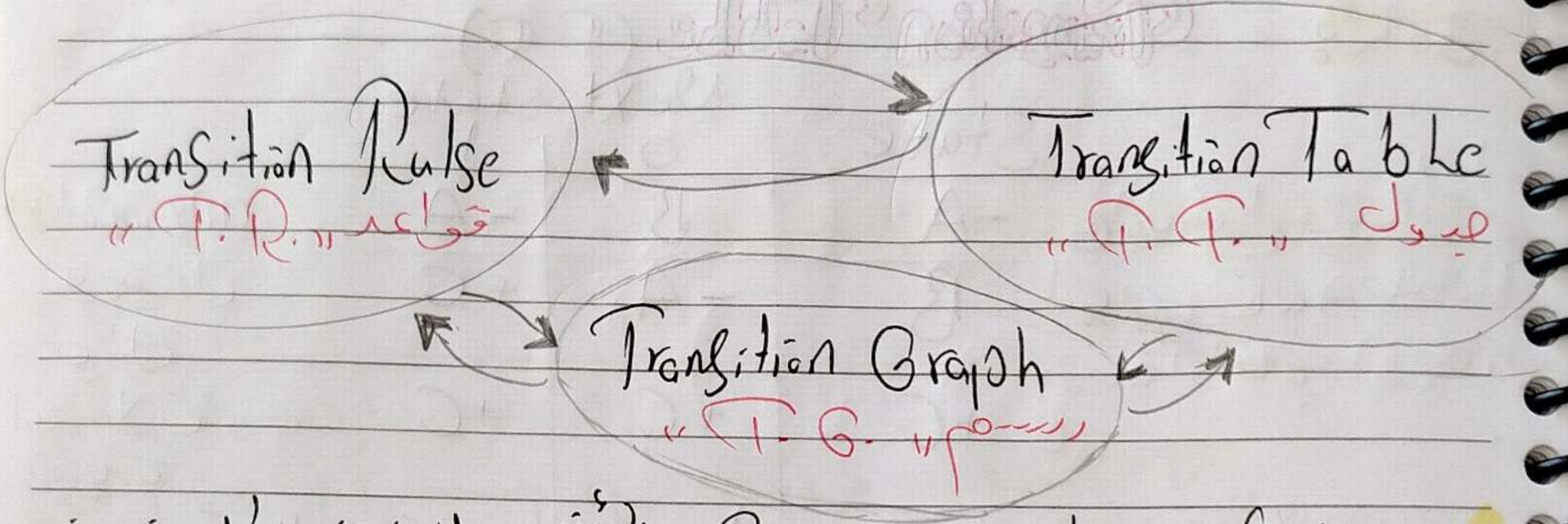
^p[i-p]*[J-N]+[3-6]{2,4}

five words only?

{pIJ46, p:MM663}, PopkLM44

الموضوع: التاريخ: ١١/٩/

"T.R = T.T = T.G"


Transition Rulse
قواعد "T.R"
Transition Table
جدول "T.T"
Transition Graph
رسم "T.G"

⊛ من الدكتور يتطلب واحد من عدهم الأثنين البقية يطلعون من عنده "اذا نطاني T.R من عنده أكدر اطلع T.T وبعدها اطلع T.G إما اذا نطاني T.G اول شي اطلع T.R بعدين T.T"

ex:-

Transition Rules قواعد

من / حالة / الى / حالة

From state A with input 0 go to state B
From state A with input 1 go to state A
From state B with input 1 go to state C
From state B with input 0 go to state A
From state C with any input go to state C

input (0, 1)

⊛ start state A

⊛ final state C

⊛ اول شي لازم اعرف كم input عندي ، حالة الـ Graph "الرسم" تكون شكلة هيج " input " فوك السهم

إما الحالات فتصير على شكل دائرة " state "

⊛ مرات الـ input ما يعطي الدكتور بالسؤال اجيبه اي شي الـ Rule اقرا كل السطور مال الحالات واستخرجهم

"فيكة بالامتحان"

الموضوع: التاريخ: / /

sol:

Transition Table (T.T.)

State	Next state	
	0	1
-A	B	-A
B	-A	+C
+C	+C	+C

* أول شي أروح على السطر الي بيه حالة A "حالة البداية" من حالة اذا جاني 0 أروح لحالة B

* any input ايه مدخل يعني كل المدخلات ⟸ قصده

* يرمز بالرمز "-" لحالة البداية ويرمز بالرمز "+" لحالة النهاية

* information ال:-

state ⟹ حالة

- ⟶ بداية

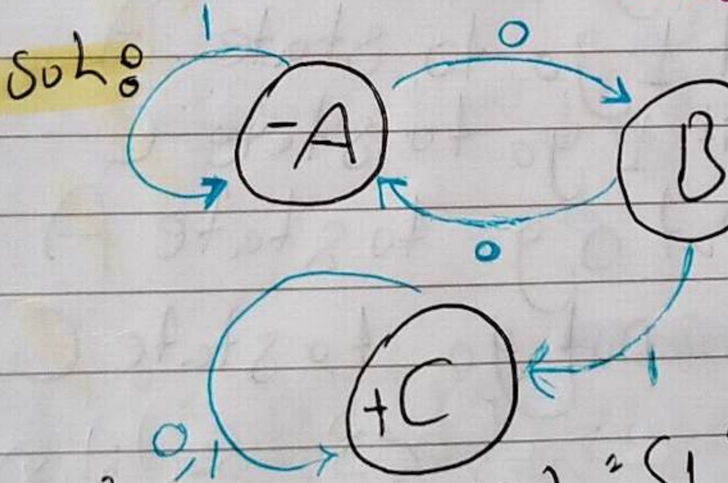
+ ⟶ نهاية

* الرسم أخذة من الجدول

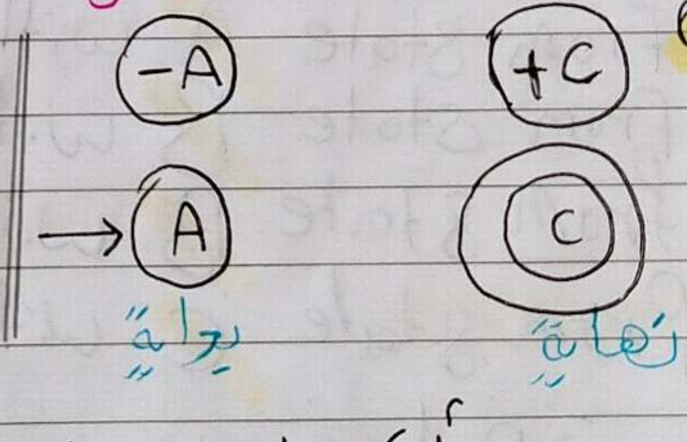
* الرسم ما رسمة من القواعد البدا

Transition Graph

sol:



*



* ميصير أكرر input على سهمين أو أكثر لازم على سهم واحد "كل شي محدد ميقبل تكرار".

في حالة المدخل 0 و1

* احسب عدد الحالات واضربها بعدد المدخلات راح يطلعلي عدد الخطوات مال حل الجدول وكذلك اعرف عدد الاسهم حتى ما اخربط.

* عدد المدخلات لهذا السؤال عندي 2 لازم يطلع سهمين من الحالة.

* 3 حالات * 2 input

المفروض عندي 6 خطوات

التاريخ: / /

الموضوع:

⊛ اذا عندي (1,0) على السهم هنا معناها عندي سهمين بس اختصاراً فنكتبهم على سهم واحد فقط وطبيعي بينهم فارزة.

الطريقة الثانية "طريقة الرموز"

ex:-

"الحالة الحالية" المدخل "الحالة الجديدة" "الى حالة"

"Rules"

1- $(q_0, 0) \longrightarrow q_1$

2- $(q_0, 1) \longrightarrow q_2$

3- $(q_1, 0) \longrightarrow q_1$

4- $(q_1, 1) \longrightarrow q_3$

5- $(q_2, 0) \longrightarrow q_3$

6- $(q_2, 1) \longrightarrow q_2$

7- $(q_3, 0) \longrightarrow q_0$

8- $(q_3, 1) \longrightarrow q_3$

⊛ Start q_0 حالة البداية

⊛ final q_2 حالة النهاية

Sol:

"T.T."

state	Next state a 0	 b 1
$-q_0$	q_1	$+q_2$
q_1	q_1	q_3
$+q_2$	q_3	$+q_2$
q_3	$-q_0$	q_3

⊛ ممكن الـ input يكونون على شكل حروف a, b مو "0, 1"

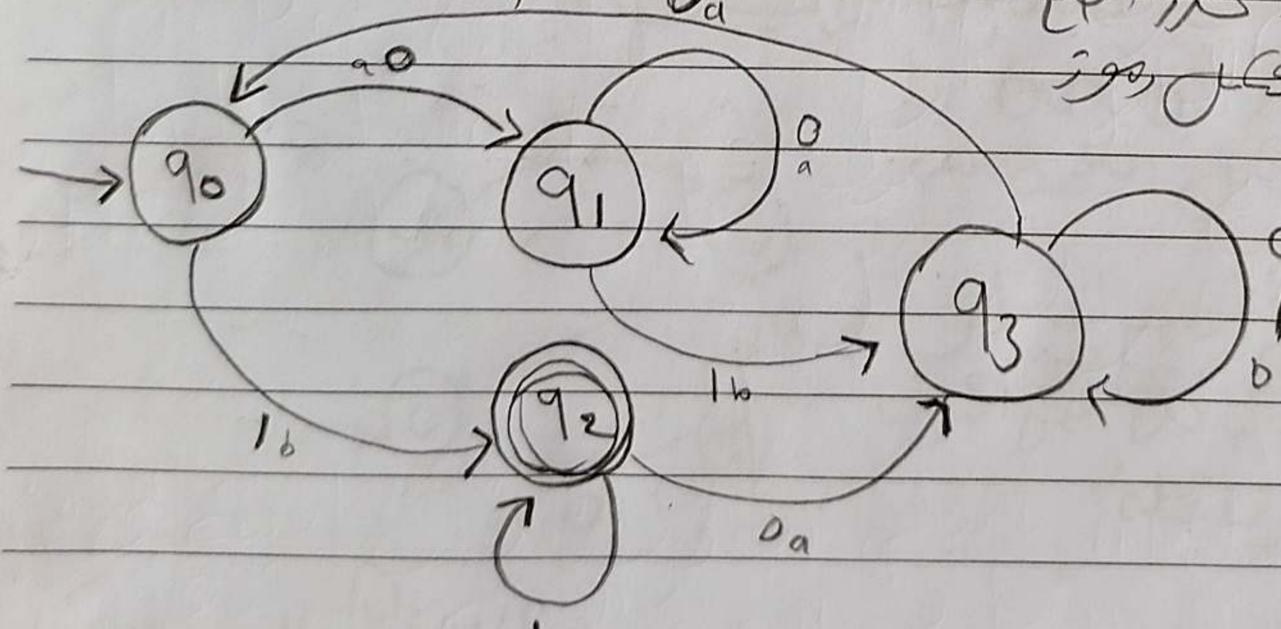
⊛ من هنا الرسم أكدر اطلع

② الرولز على شكل رموز

واكدر اطلع

① الشكل الجدول

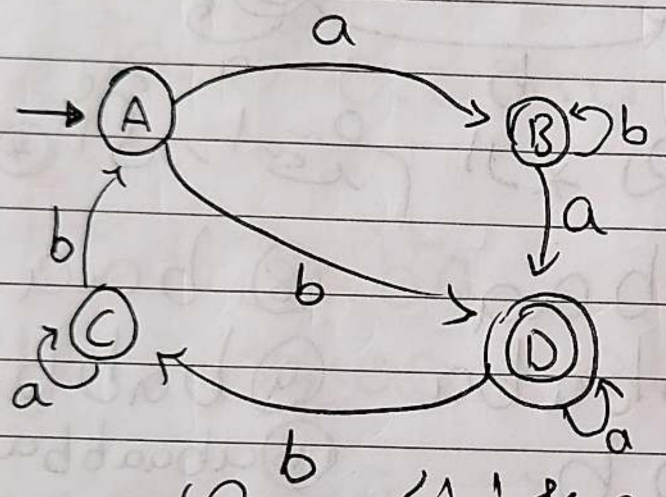
"T.G."



الموضوع: ((الكلمات الناجحة والكلمات الفاشلة)) التاريخ: 26/ ٢ /

- ⊛ in the language , ∈
  successful , ✓
  "الكلمة الناجحة"
- ⊛ not in the language , ∉
  failur , X
  "الكلمات الفاشلة"

⊛ الكلمات الناجحة هي التي تبدأ بالبداية وتنتهي بالنهاية "تبقى بالنهاية".



⊛ أفضل طريقة لإيجاد الكلمة ناجحة او فاشلة هي الرسم "Graph".

⊛ تبدأ بحالة "البداية" ونمشي مع مسارات الـ input.

⊛ من انتقل من حالة لازم ما ارجعلها اروح على اللي بعدها.

(ab , aab , ba , b , a)

not in the language ∉ ∉ successful ∈ ∈ failur

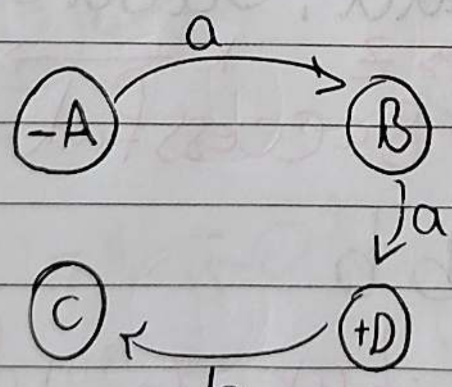
∉

⊛ اذا طلب الدكتور prove "إثبات" مثلاً لكلمة aab

⊛ يمكن أستطيع تمثيل الكلمة من الرسم الاصلي.

⊛ البروف لازم ارسم المسار الي مشيت فيه بالكامل حتى اشوف الكلمة ناجحة او فاشلة.

Sol:



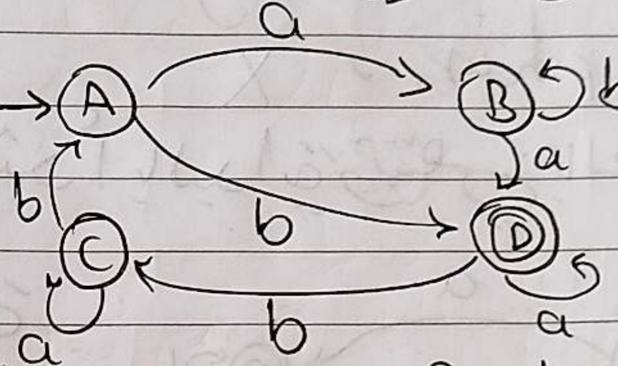
"Prove"

⊛ أكدر أرسم بداية واحدة وعدة نهاية "أكثر من نهاية".

⊛ من اكثر النهايات الكلمات الناجحة راح تزيد-

⊛ عادي الكلمة تدخل للنهاية وتطلع منها وترجع الها كلشي عادي.

⊛ مجموعة من الكلمات الناجحة حتا هذا المثال



① abaa

② bbbb

③ aaa

④ aba

⊛ أكدر استخدم ال * بهذا الحل.

⑤ ababbaa

⑥ ababbaba

⑦ bbabb

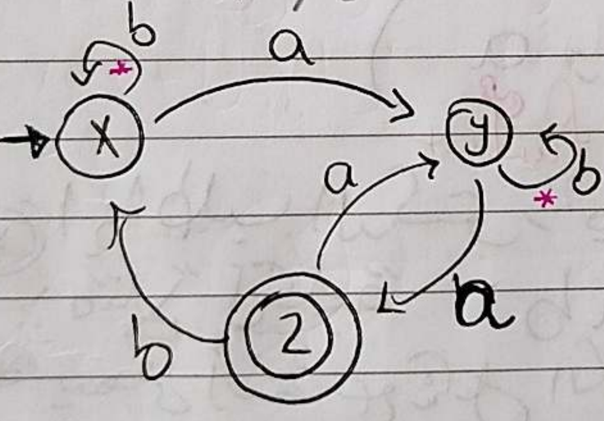
⑧ baa

⑨ babbb

⑩ abaabbaa

الموضوع : تعابير

12/3



baba , babababa

x → z   x → z → z

ناجحة

abaaa , babab aa

x → z   x → z

"successful word"

bab , bb

"failur word"

b^*

$\hat{b}$ | a | a

b

bb

b^3

aa عدة كلمات

bad ⟹ من تغيير

bbaa

(*) من أريد أسوي تعبير ناجح لازم أخلي بيالي اي Loop b^* هو ستار وأي سهم بدون ستار

(*) من يطلب الدكتور تعبير ناجح لازم ما اعوف اي Loop بالرسم لازم كلهم أخليهم "*"

$b^*ab^*a \Longrightarrow$ تعبير ناجح

$X \Longrightarrow Z$

(*) شروط التعبير هو ان الكلمة تحتوي على ستار "*" و زائد "+"

b^*aa : aa, baa, bbaa

$X \Longrightarrow Z$

b^*ab^*a : aa, baa, baba

$X \Longrightarrow Z$

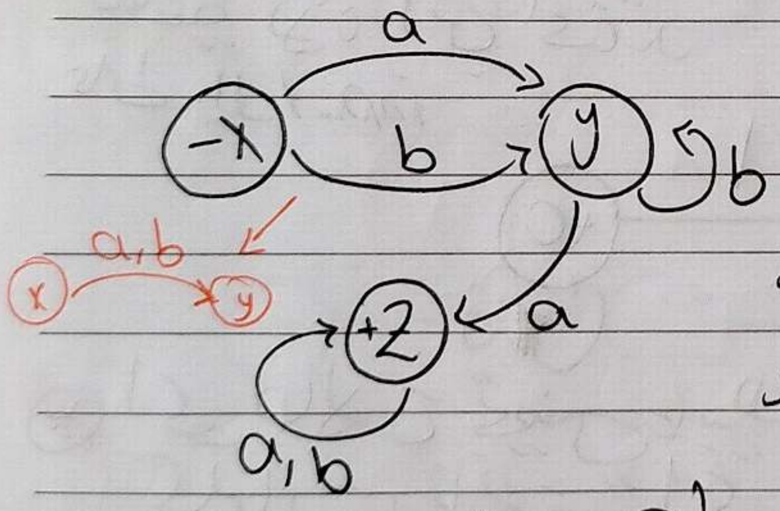
(*) "Regular Expression" "R.E" يجي بصيغة السؤال يعني المطلوب تعبير

$b^*ab^*aab^*a$

b^*ab^*aaa ، ab^*a

$b^* \rightarrow$ تعبير فاشل

(*) الفارزة الي على السهم لهذا الشكل "$\overset{a,b}{\frown}$" يعوض عنها بالتعبير "زائد"



(*) بالتعبير الناجح والفاشل لازم أخلي بيالي الفارزة ← زائد

(*) الفارزة أو السهم ← زائد

اللوب ⟲ ← ستار "*"

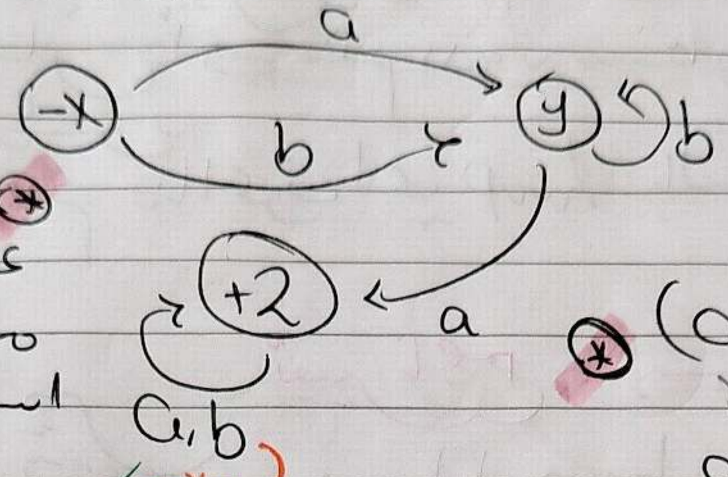
والسهم ثابت ما يتغير عدا هذي ما نحتاج شي ثاني

كلمات ناجحة
aba, bab, abaa

فاشلة
ab, a, b

تعبير ناجح :

ab^*ab^* و aaa^*



* اذا السهم وليس الـ Loop عليه حرفين تتقلوتين من حالة الى حالة اسويه بهذا الشكل

$(a+b)$

أو أما

✓ a^*

✓ b^*

✓ $(a+b)^*$

* $(a+b)\,b^*a$

$x \longrightarrow z$

ab^*a ✓

bb^*a ✓

* بما أن الفارزة هي زائد

اذا اجت الفارزة على سهم ما أستخدم ستار يعتبر زائد بدون ستار

إما اذا اجت الفارزة على الـ loop أكتبهم داخل قوس وأحط ستار على القوس وكذلك اكدر اوزع الستار على حرف الاثنا وعلى جمع الاو

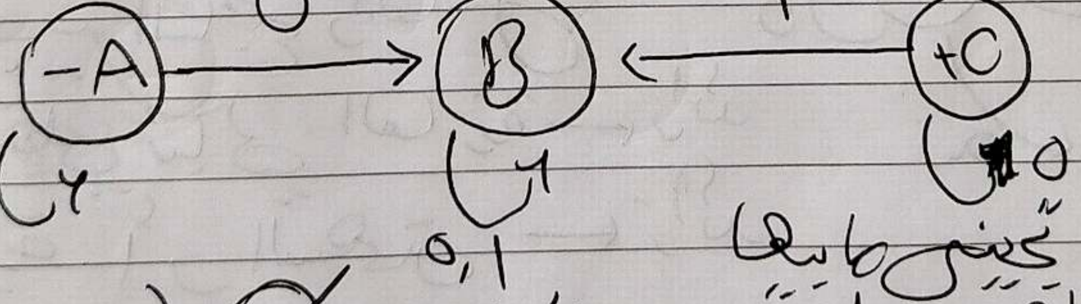
تعابير ناجحة :

* $(a+b)\,b^*aa^*$

$(a+b)\,b^*ab^*$

$(a+b)\,b^*a(a+b)^*$

* عادي الحالات تجي بدون تسمية لأنه اني احدد على الـ input



* اكو حالات تجيني مابيها كلمات ناجحة "اكتب بالكل : " ∅ " لا يوصلها

* من الحالة الاخيرة ماكو الها سهم دخول 0 → معناها ماكو كلمة ناجحة

* سهم دخول من اي حالة اخرى مو من نفسها loop

الموضوع: التاريخ: 3/12/

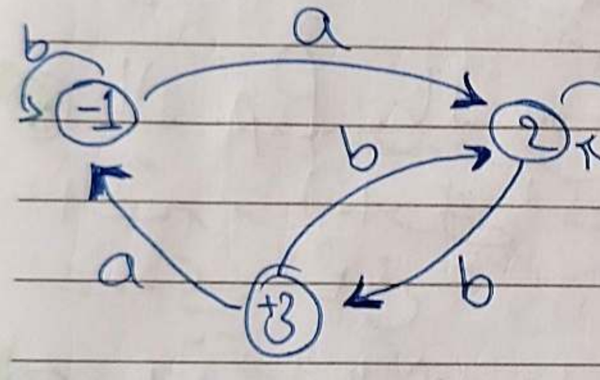
(−+A) ↷ الكلمة الناجحة في هذا الرسم هي الصفر فقط ⊛ (−+) ⇒ Λ / ∈

Sol: Λ

(−+1) ↻ a,b $\xRightarrow{\text{تعبير ناجح}}$ $(a+b)^*$

الكلمات الناجحة : a, b, aa, aaa, bb, bbb, Λ

17 - كانون الاول 2025



كلمة ناجحة : baab, aab, ab

كلمات فاشلة : aa, baa, ba, a, b

تعبير " + * " ناجح

- b^*aa^*b
- aa^*b
- b^*aa^*bbb
- 〃 〃 〃 a^*b

"f.A."

⊛ بهذا الدرس يجي السؤال بطريقة عكسية يطلب كلاما ويريد رسم

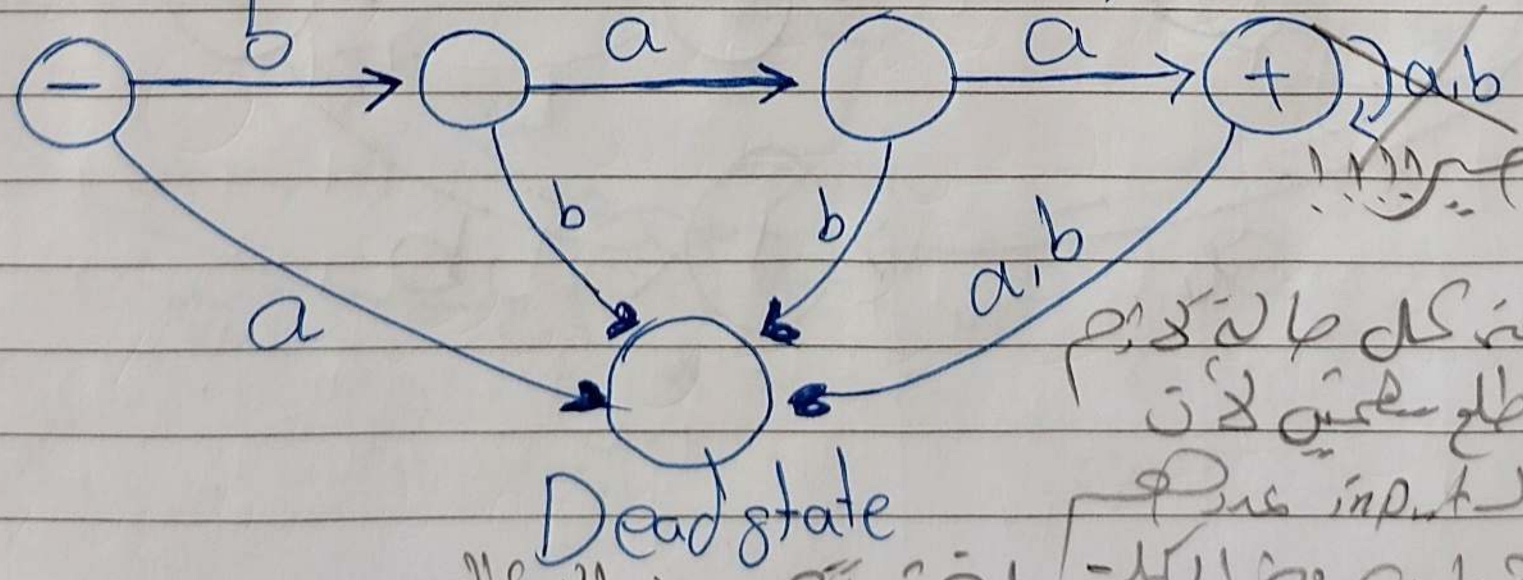
Q: write a f.A. that accept only baa? → input a,b

Draw

صمم رسم يقبل الكلمة التالية فقط ؟

⊛ من الكلمة لازم اعرف الـ input

⊛ أول شي كل رسم لازم عندي بداية ونهاية

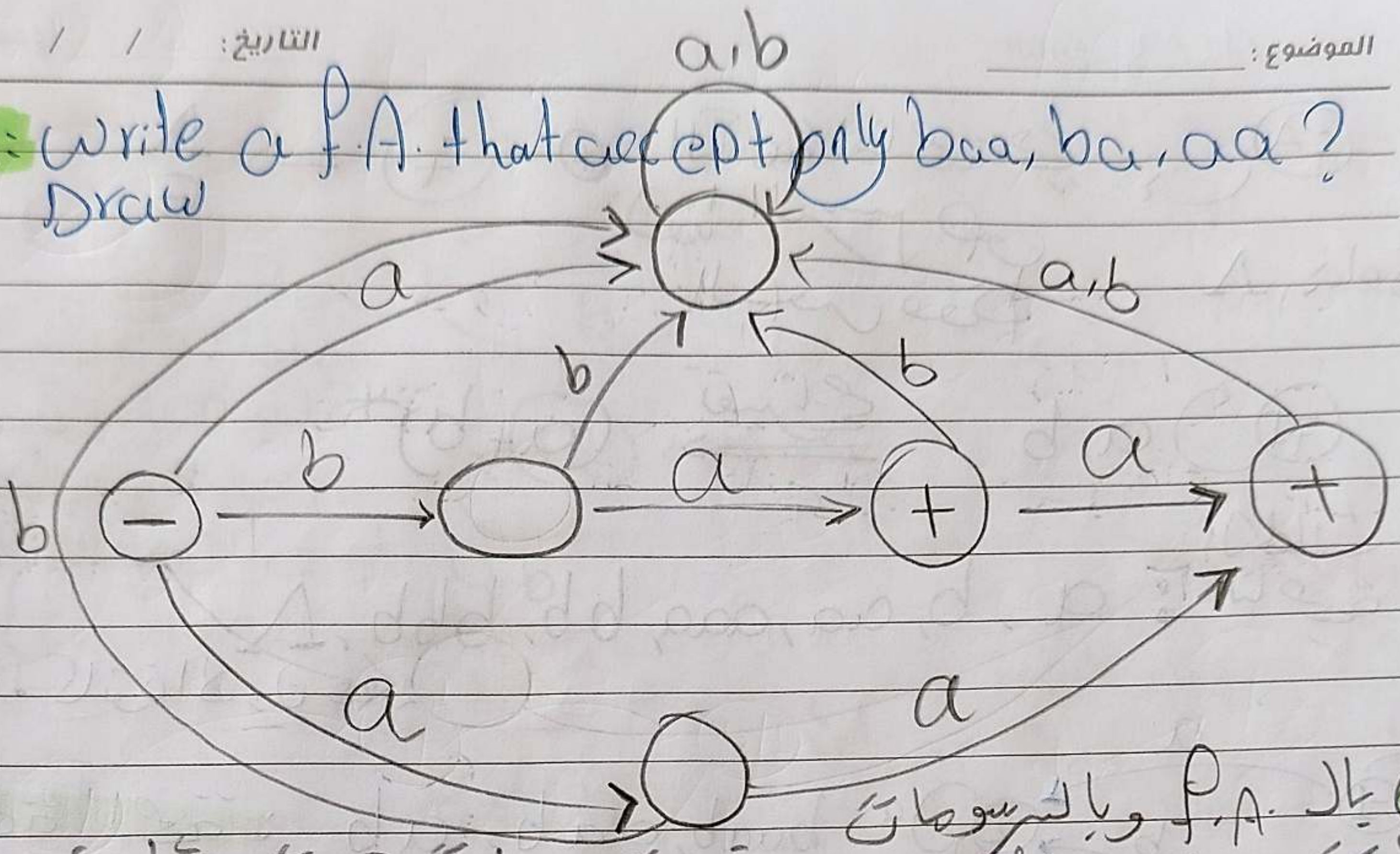


ميصير !!!

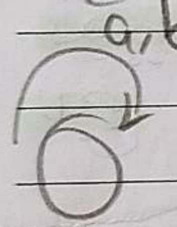
⊛ من كل حالة لازم أطلع سهمين لأن الـ input عندهم a,b ?

من الكلمة اخذ العنصر من السؤال

Q: write a f.A. that accept only baa, ba, aa ? Draw

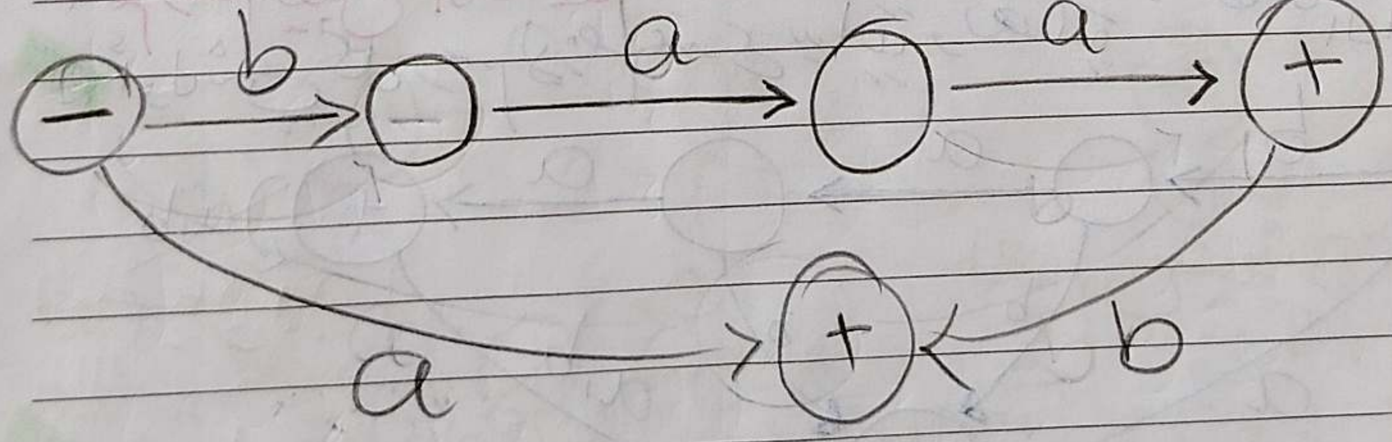

a,b
a
a,b
b
b
b
b
a
a
−
+
+
a
a

* بال f.A. وبالرسومات أكدر أسوي أكثر من نهاية وبداية واحدة حتى ينتج عندي الحل

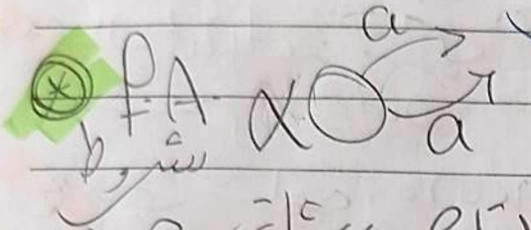


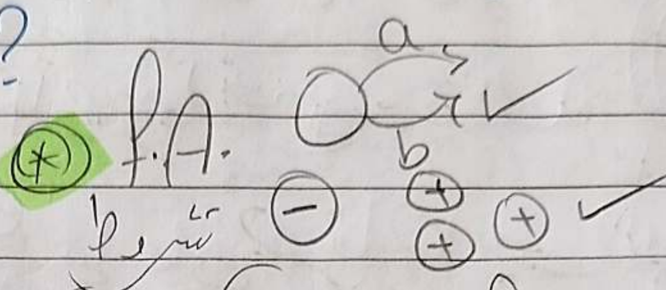
* دائماً Dead state أكو سايكل يحتوي a,b يرجعلها

baa, ab, aab

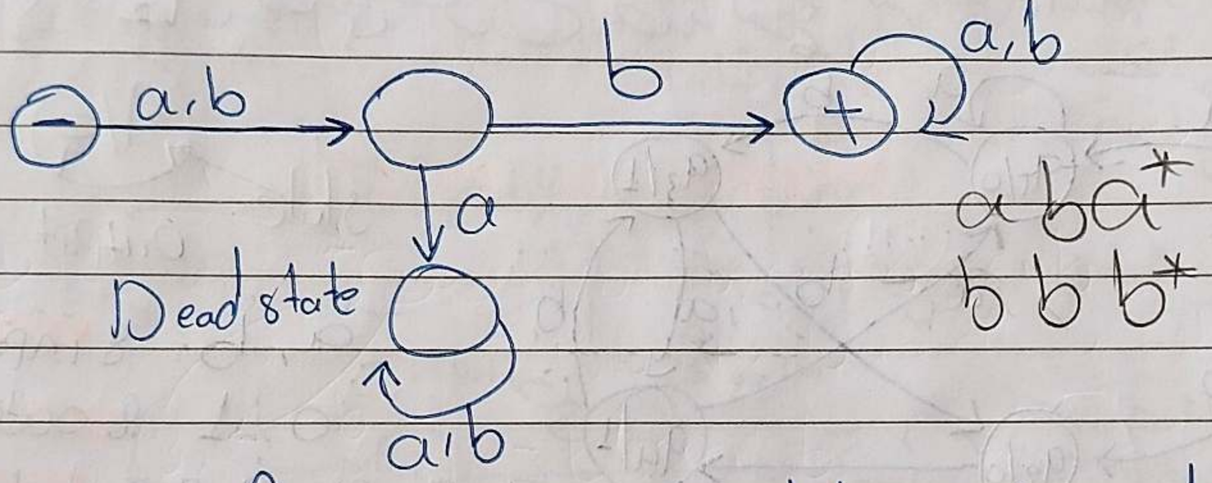


Q: Draw f.A. that accept all words with second letter b only?


(*) f.A
α
a
a
b
شروط



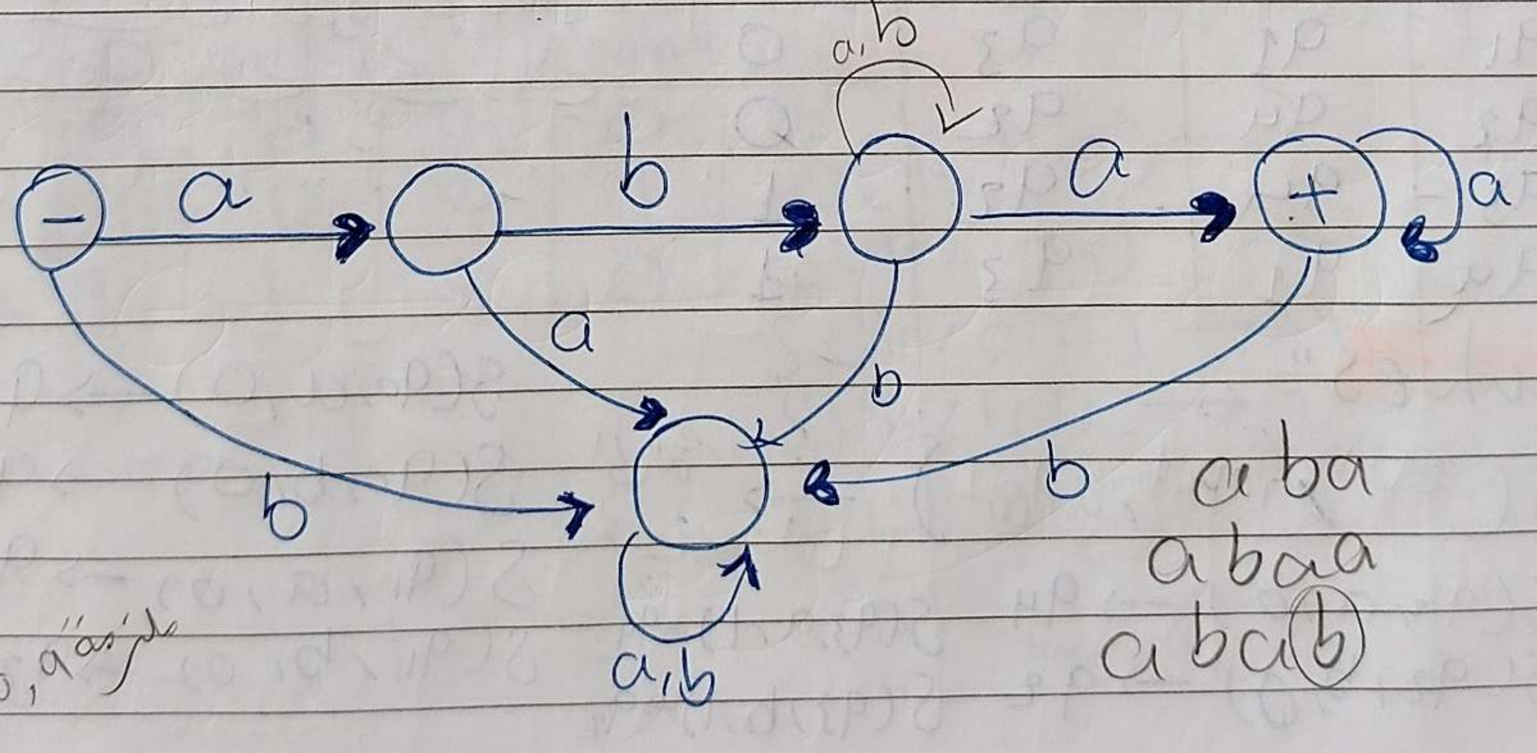
السؤال: صمم f.A بحيث تكون الكلمات الناجحة ثاني حرف
فقط b


a,b
b
a,b
−
+
a
Dead state
a,b

aba*
bbb*

Q: Draw f.A. that accept all words and start with a ends with a only with second letter b only?

يبدأ بـ a وثاني حرف b وتنتهي بـ a


−
a
b
a,b
a
+
a
a
b
b
b
a,b

aba
abaa
abab

ملزمة 9,10

الموضوع: F.A. "Moore machine" التاريخ: 2025/12/31

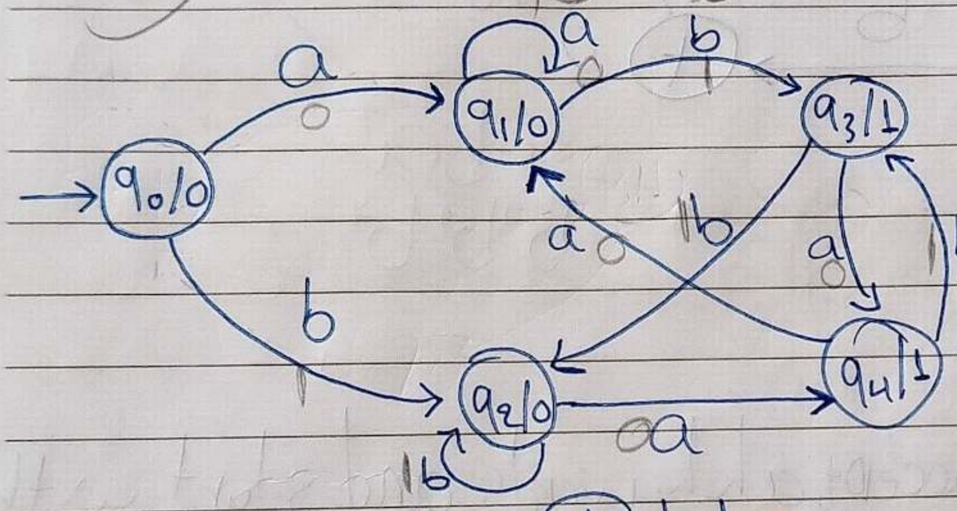
state/output

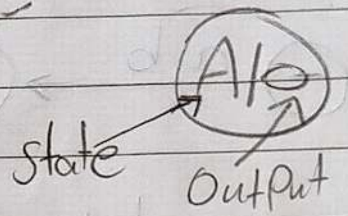
(*) بهاي المواضيع صار الـ output بالمواضيع السابقة كانت يجي input

(*) الـ output يجي بعد الشارحة "/" لو يجي وية الحالة" لو وية السهم يسمى output "ميلي"

(*) من كلمة moore تحتوي على الحرف O يعني الـ output يكون داخل الحالة بهذا النوع.

(*) بالامتحان يجي سؤال حدد نوع الرسم moore or mealy





الـ input : a, b

الـ output : 0, 1

الـ state : q0, q1, q2, q3, q4

(*) بالـ moor الجدول يحتوي عمود واحد فقط للـ output

بالرسم (q0/0) q0 على صفر فتكتب 0 العمود اليمين من الدائرة أعلى بالجدول

"Moore Machine" "Table"

state	Next state "a"	"b"	output
q0	q1	q2	0
q1	q1	q3	0
q2	q4	q2	0
q3	q4	q2	1
q4	q1	q3	1

"Rules"

$\delta($ "الحالة" $, input, output) \rightarrow$ الحالة اللي يروحلها

$\delta(q_0, a, 0) \rightarrow q_1$

$\delta(q_0, b, 0) \rightarrow q_2$

$\delta(q_1, a, 0) \rightarrow q_1$

$\delta(q_1, b, 0) \rightarrow q_3$

$\delta(q_2, a, 0) \rightarrow q_4$

$\delta(q_2, b, 0) \rightarrow q_2$

$\delta(q_3, a, 1) \rightarrow q_4$

$\delta(q_3, b, 1) \rightarrow q_2$

$\delta(q_4, a, 1) \rightarrow q_1$

$\delta(q_4, b, 1) \rightarrow q_3$

⊛ اذا اجاني السؤال بدون رسم فا بقدر أطلعه من Table أو Rules فهنا بعرف نوع moore اذا جاني الـ output على كل الحالات مشان هيك فهنا يعني moore

⊛ أكثر نوع أسئلة الدكتور بيعطي كلمات وبطلب output

⊛ لازم الـ output بالـ moore المرتبة أكبر من input بمرتبة

من حالة البداية

0110 → 0 0 1 0 1 (q1 → q3)

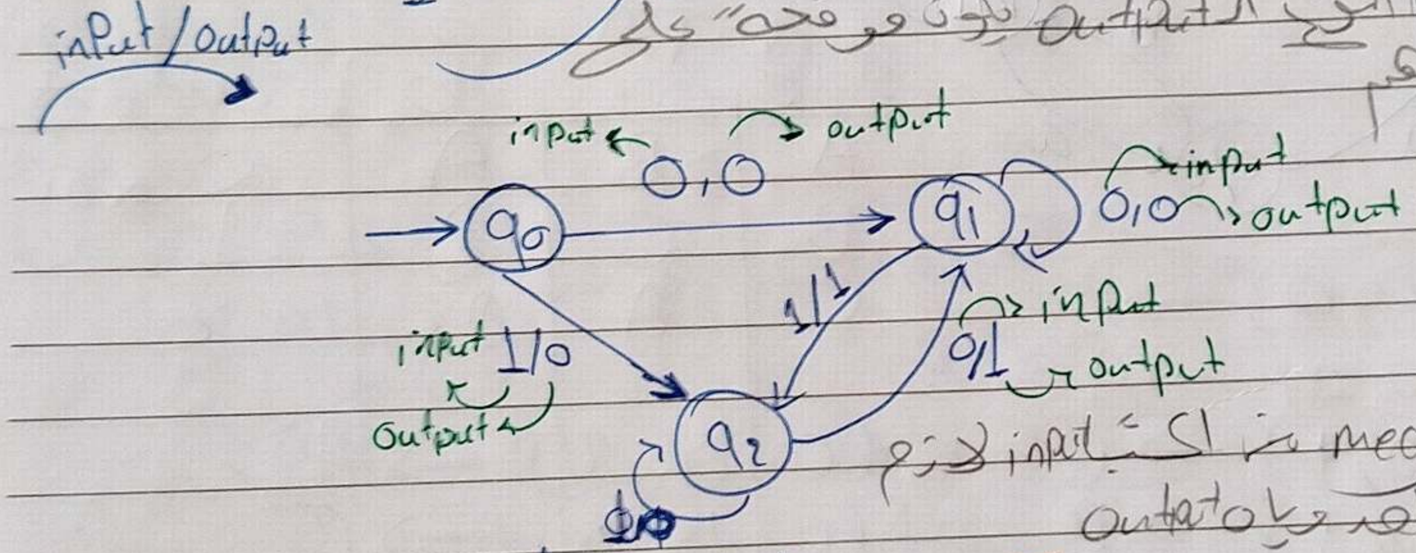
000 → 0 0 0 0

11001 → 000101

⊛ لازم بالـ moore هاي الأرقام أول اشي اكتبه → من داخل الحالات اللي رحتلها الـ output تبع حالة البداية

"Meally Machine"

⊛ هون النوع الـ output يكون موضحة على الأسهم


input/output
input
output
0,0
q0
q1
0,0
input
output
1/1
input
output
0/1
input
1/0
output
q2
0/0

⊛ بالـ mealy من اكتب input لازم كل واحد حياله output

state	0	output	1	output
q0	q1	0	q2	0
q1	q1	0	q2	1
q2	q1	1	q2	0

Rules:

$\delta(q_0, 0,0) \rightarrow q_1$

$\delta(q_0, 1,0) \rightarrow q_2$

$\delta(q_1, 0,0) \rightarrow q_1$

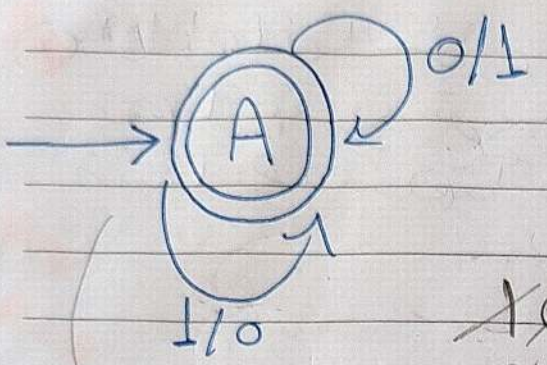
$\delta(q_1, 1,1) \rightarrow q_2$

اشوف الـ input على شو واكتب الي بعد الشارحة بالـ output قبل ما روح للحالة التالية

input	output
0110 →	0101
000 →	000
11001 →	00101

التاريخ: 7 / 1 / 2026

الموضوع:



"Meally machine"

state	Next state 0	output	Next state 1	output
A	A	1	A	0

~~101~~ → 010

~~0000~~ → 1111

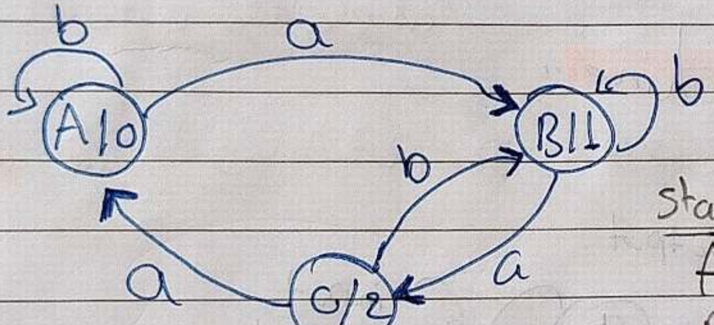
1's complement ~~01010~~ → 10101

14 / كانون الثاني 2026

"1"

① Moore machine

② T.T


b
a
A/0
B/1
b
b
a
a
C/2

state	a	b	output
A	B	A	0 يعني لل A
B	C	B	1
C	A	B	2

S(A, a, 0) → B

S(A, b, 0) → A

S(B, a, 1) → C

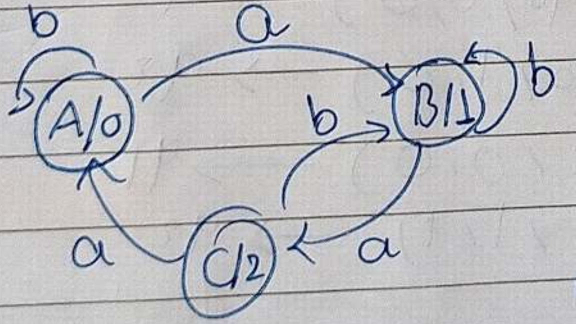
S(B, b, 1) → B

S(C, a, 2) → A

S(C, b, 2) → B

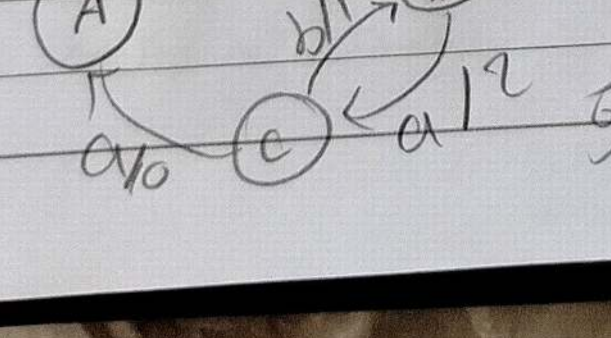
التحويل من Moore الى Mealy

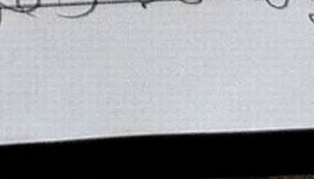
(*) ال Moore يشبه ال Mealy لكن ال Mealy مشبه Moore


b
a
A/0
B/1
b
b
a
a
C/2

(*) عند التحويل from Moore الى Mealy أفضل شي الرسم

(*) عند التحويل من Mealy الى Moore الجدول افضل

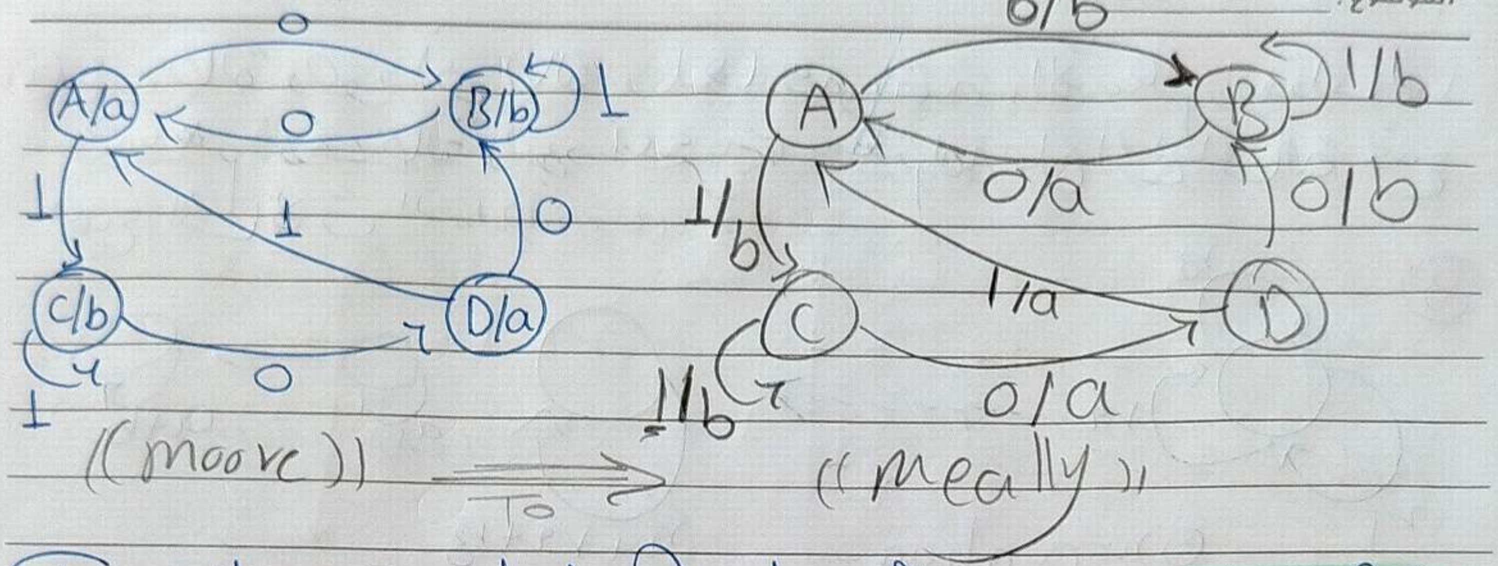

b/0
a/1
b/1
A
B
b/1
a/2
a/0
C


a/output
A/0
b/output

كل حالة داخلها سهم الها اوتكلة

ال output إله سهم داخل الدائرة

الموضوع :   التاريخ : / /



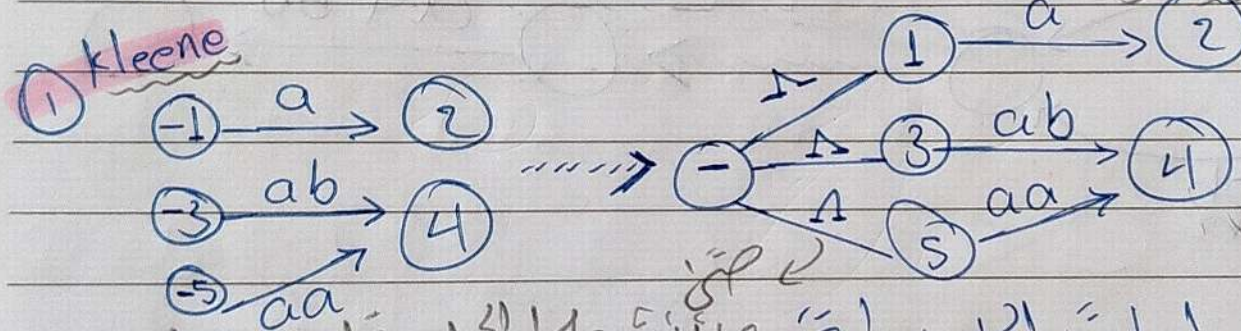
0
A/a
B/b
1
0
1
1
0
C/b
D/a
1
0
0/b
A
B
1/b
0/a
0/b
1/b
1/a
C
D
1/b
0/a
((moore))
To
((Meally))

((Transition Graph to Regular Experession 2026 شباط/10))

قواعد "2"

① في حالة وجود عدة بدايات يتم اختصارها إلى حالة واحدة بداية ((معلية الي وراها))

① kleene



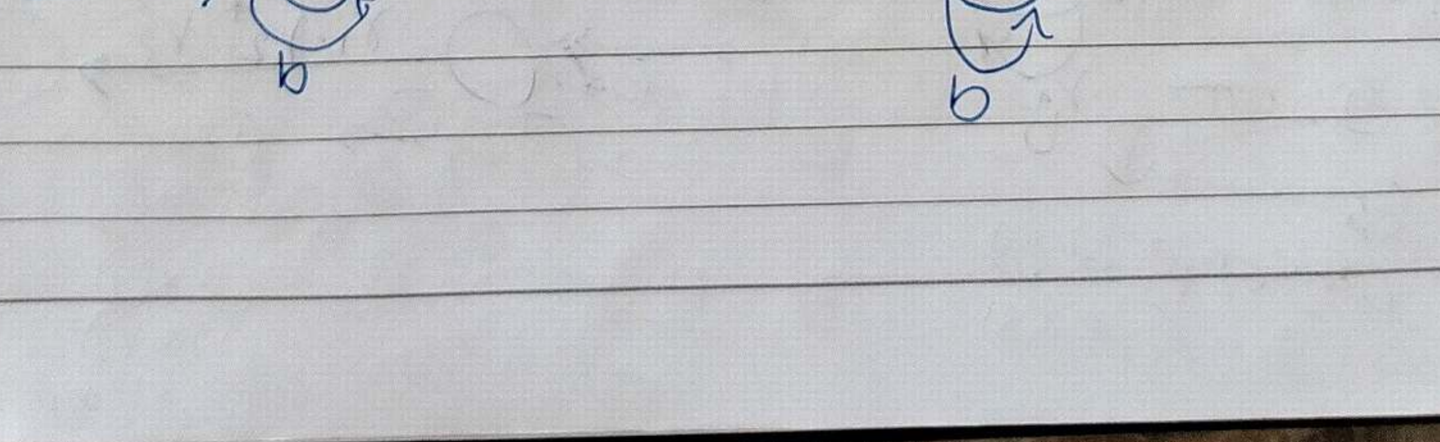
-1
a
2
-3
ab
4
-5
aa
1
a
2
Λ
-
Λ
3
ab
4
Λ
5
aa
صفر

* ما ألغي الحالات

① تحويل البدايات إلى بداية واحدة ما أأشر على الكل فلش Λ واحدة باستخدام الصفر ((Λ)) ((مجموعة بدايات الى بداية واحدة))

② تحويل النهايات الى نهاية واحدة باستخدام الصفر ((Λ))

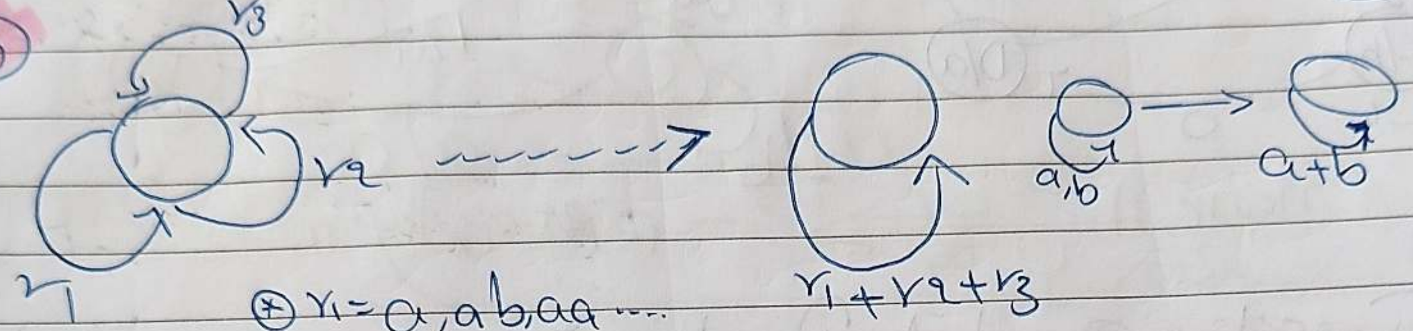
②



b
+9
aa
aba
+12
b
b
9
Λ
aa
+
aba
12
Λ
b

② في حالة" وجود أي حالة" دخلها مجموعة من الأسهم راح نمثلها هنا نجمعهم «في حالة وجود أكثر من سهم مدخل الى الحالة تجمع جميع الحالات ال «input» »

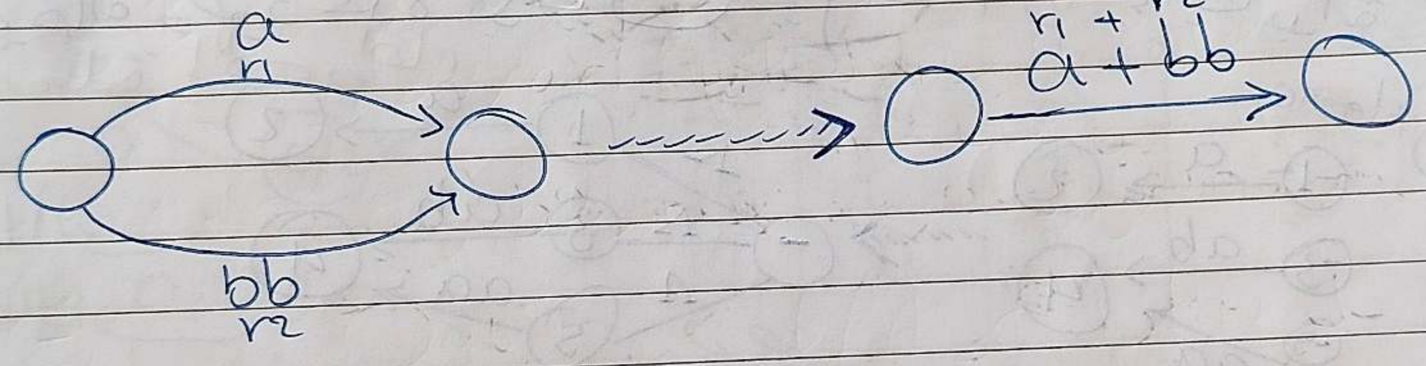
③


r3
r2
r1
r1 + r2 + r3
a,b
a+b

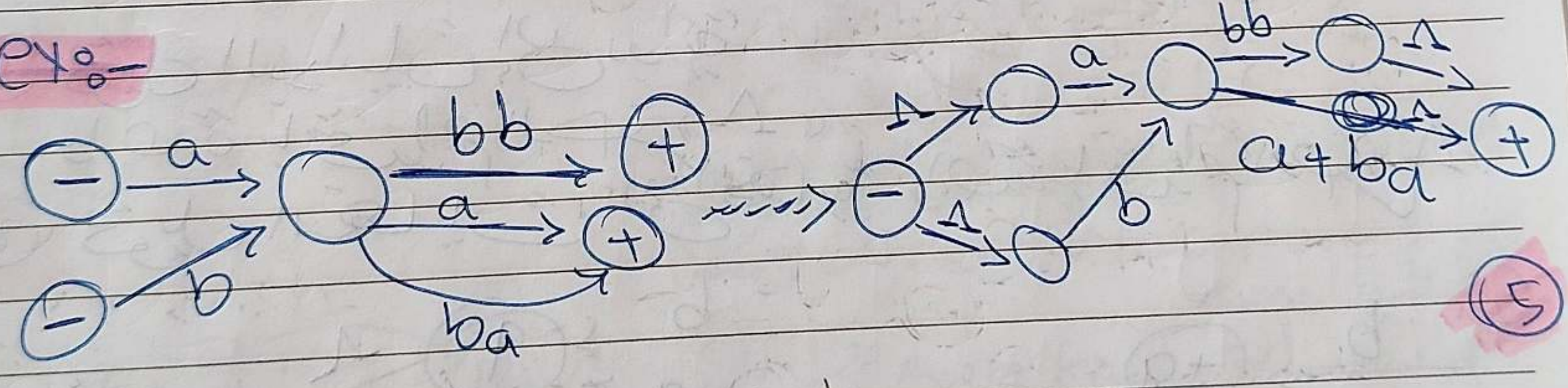
(*) $r_1 = a, ab, aa \dots$

④

④

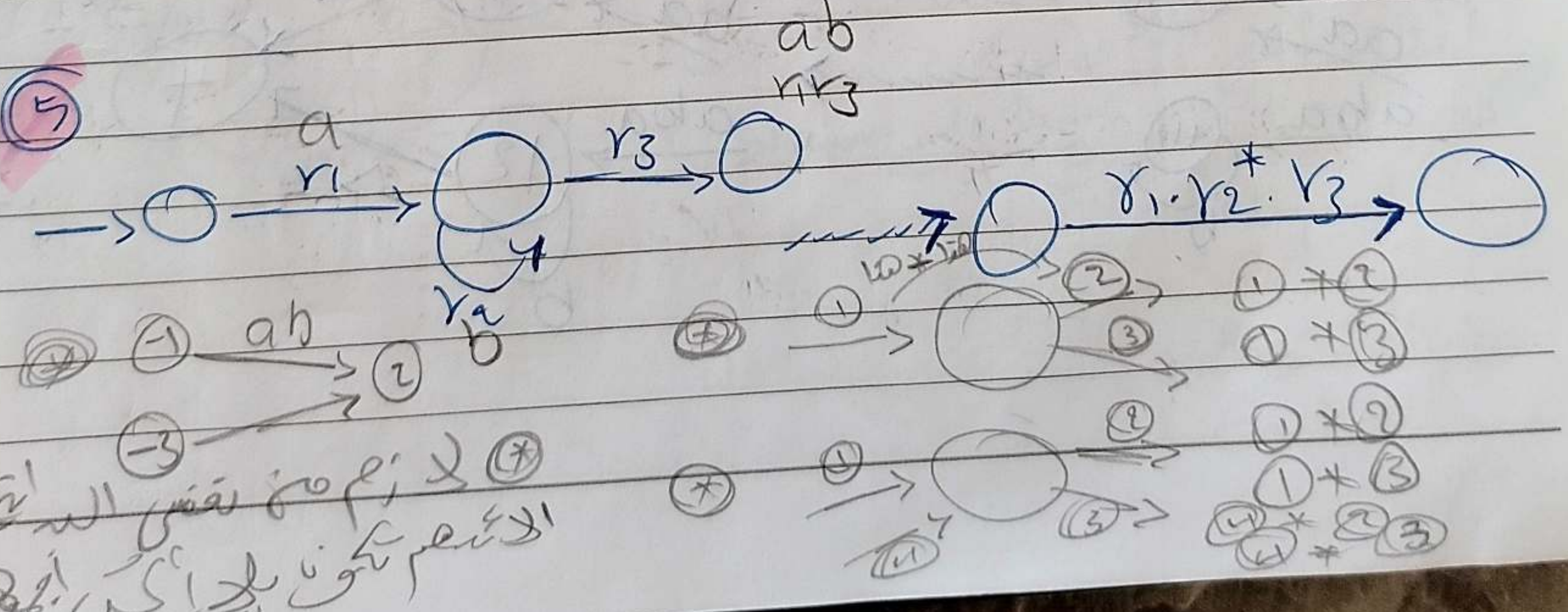

a
r1
bb
r2
r1 + r2
a + bb

ex:-


−
a
−
b
bb
+
a
+
ba
−
Λ
a
Λ
b
bb
Λ
Λ
a+ba
+

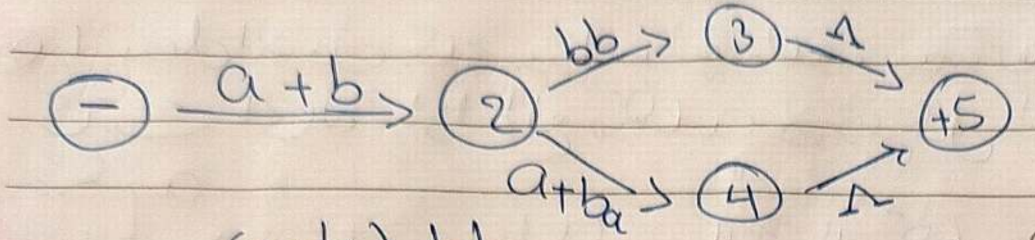
⑤

⑤


a
r1
r3
r2
b
ab
r1r3
r1·r2*·r3
-1
ab
2
-3
1
2
3
1 * 2
1 * 3
1
2
3
1 * 2
1 * 3
1 * 2
3

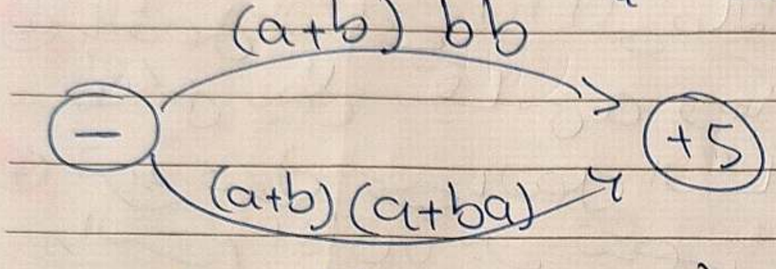
(*) لازم من نقص الداخلة
الأسهم تكون بالداخل أكثر أجمعهم

تكملة من الـ ex

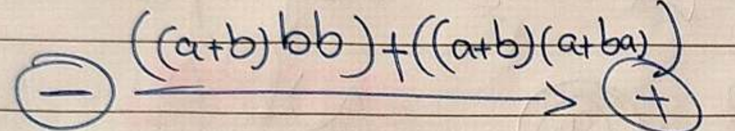


−
a+b
2
bb
3
Λ
+5
a+ba
4
Λ

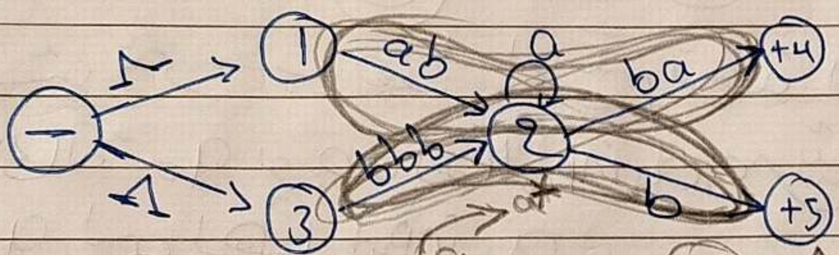
⊛ لازم كل الخطوات
أرسمها حتى اتقنها
كاملة
مش بس اختصر الخطوة بالرسم
كل قاعدة لازم أرسمها



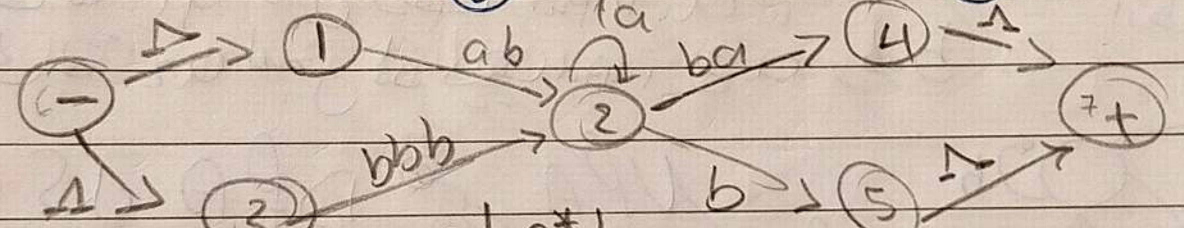
(a+b) bb
−
+5
(a+b) (a+ba)



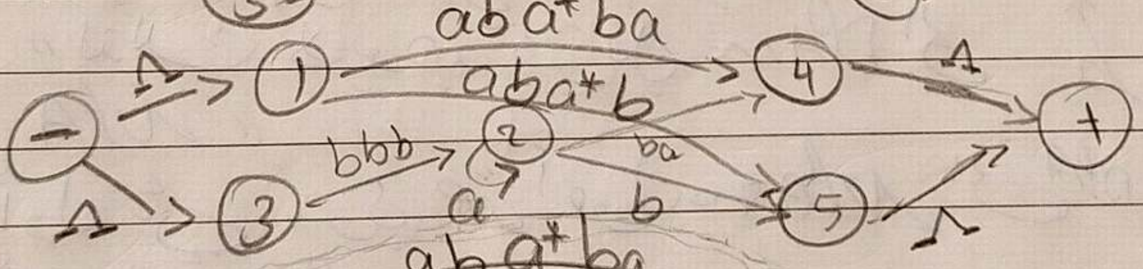
Q:



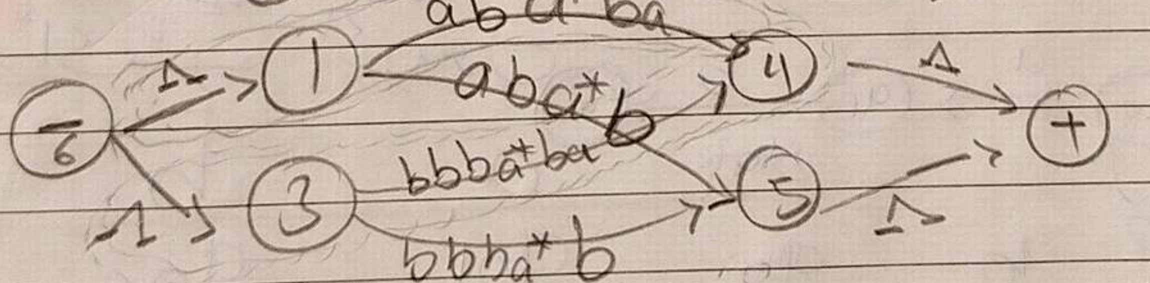
−
Λ
1
ab
a
2
ba
+4
Λ
3
bbb
a*
b
+5



a
Λ
1
ab
2
ba
4
Λ
−
+
Λ
3
bbb
b
5
Λ



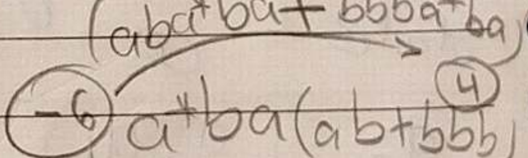
aba*ba
Λ
1
aba*b
4
Λ
−
+
bbb
2
ba
Λ
3
a
b
5
Λ



aba*ba
Λ
1
aba*b
4
Λ
+
6
bbba*ba
Λ
3
5
Λ
bbba*b

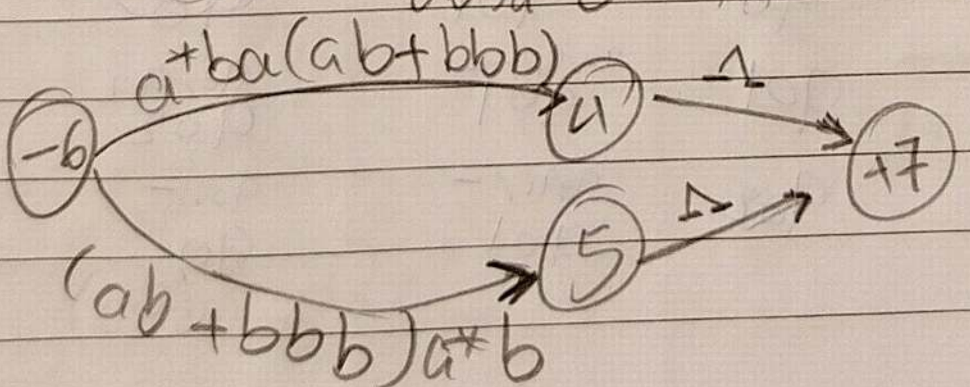
$$3 \xrightarrow{bbba^*ba} 4$$

$$3 \xrightarrow{bbba^*b} 5$$



(aba*ba + bbba*ba)
−6
4
a*ba(ab+bbb)

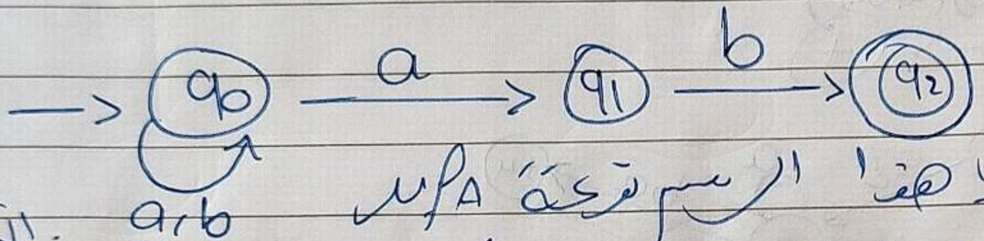
عامل مشترك



a*ba(ab+bbb)
−6
4
Λ
+7
5
Λ
(ab+bbb)a*b

الموضوع: **التحويل من NFA الى DFA** التاريخ: 2026/2/18

- بالفصل الاول كان عدنا بداية واحدة وعدة نهايات أو نهاية واحدة كانت الحالة اذا طلع منها a لازم كل الحالات الباقية يطلع منهم a
- بالفصل الثاني اذا اي حالة طلع منها a, b الحالة الثانية ممكن يطلع يقابلهن a وممكن بس b وممكن لا a ولا b
- نريد نحول الي بالفصل الثاني NFA إلى DFA "الرسم اذا كان بي نقص input لازم نرجعه"

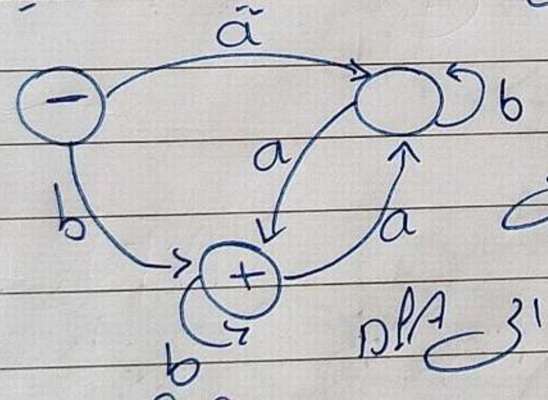


"NFA"

لازم أكتب شو سبب هذا الرسم نرجعه NFA

السؤال: حدد نوع الحرف — لازم أحدد النظري الأسباب

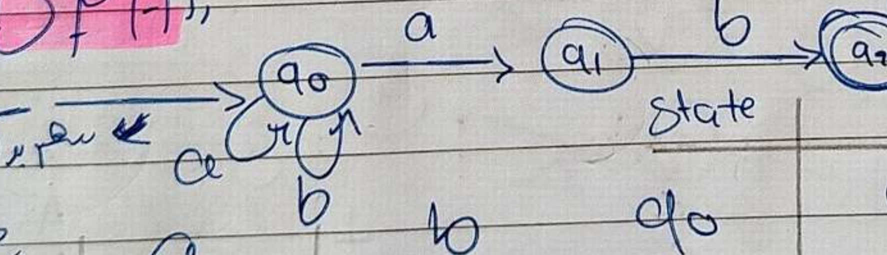
الجواب: الحالة q0 يوجد لها input "a" مرتين
الحالة q1 ليس لها input "a"
الحالة a2 ليس لديها input لا a ولا b



- كل DFA هو NFA "لذلك لا يوجد تحويل من DFA الى NFA"
- أول شي أسوي من أحول من NFA الى DFA اكتب الجدول

"DFA"

ex:- سهم بداية



state	a	b
q0	q0,q1	q0
q1	a ما عندها	q2
q2	a ما عندها	b ما عندها

"NFA"

state	a	b
q0	q01	q0
جديدة q01	q0,q1/− q01	q0,q2 q02
q02	q0,q1/− q01	q0,− q0

"DFA"

الموضوع :

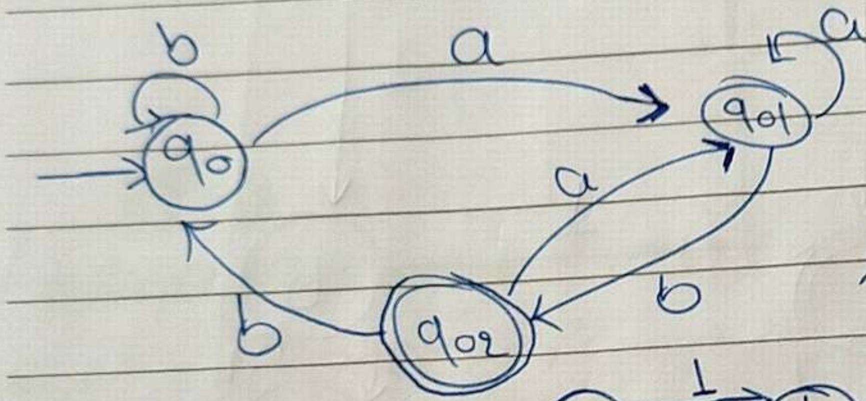
التاريخ : / /

(*) الجدول بهذا الموضوع يختلف الـ input تجي اكثر من حالة وكذلك الو قال لغات «شارحات»

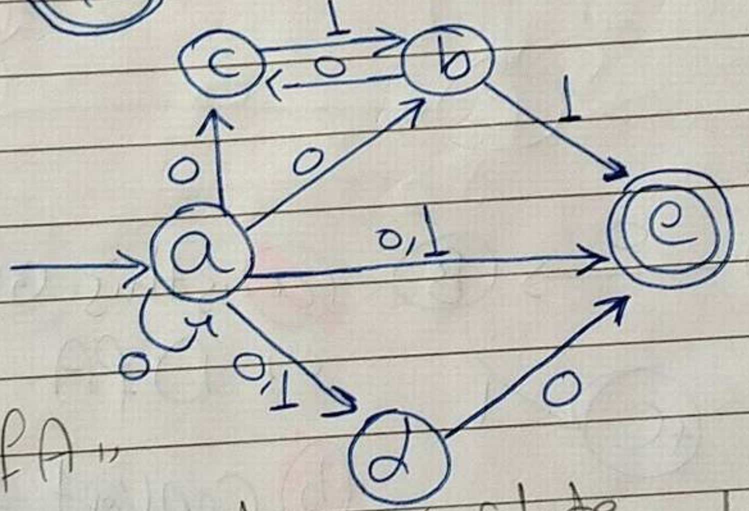
(*) بالجدول الثاني مال التحويل أخذ فقط أول حالة و [illegible]

تكملة حل السؤال :-

(*) من أحول من NFA إلى DFA أي حالة بيها رمز النهاية بالرسم السابق تصير نهاية بالرسم الجديد



Q: (*) جاي بالامتحان



«NFA»

(*) أشيل القارة

(*) اتحاد

«NFA»

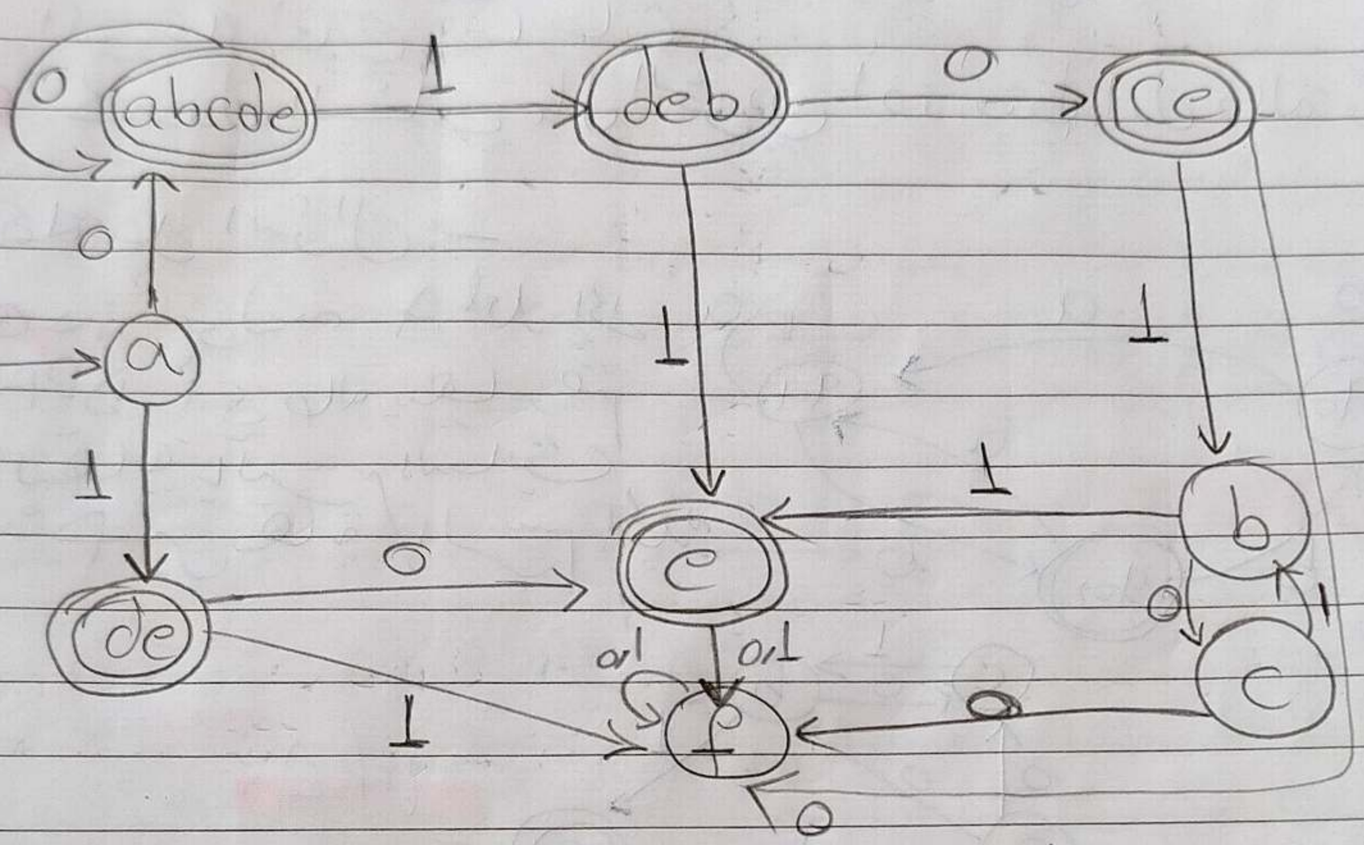
state	0	1
a	a,b,c,d,e	d,e
b	c	e
c	—	b
d	e	—
e	—	—

«NFA»

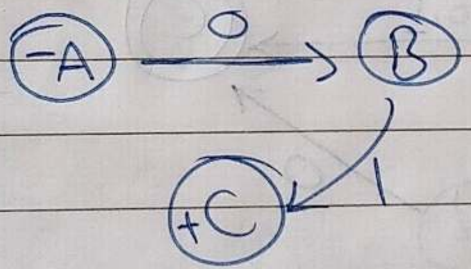
state	0	1
a	abcde	de
a,b,c,d,e	abcde اتحاد	deb اتحاد
de	e	f
deb	ce	e
e	f	f
ce	f	b
b	c	e
c	f	b
f	f	f

«DFA»

(*) من الـ NFA موجود شارحة — أسوي حالة أشر بيها كلشي حالة f


abcde
deb
ce
a
de
e
b
c
f
0
1
0,1

Quizze :



(a) is this Graph NfA or DfA

(b) Convert from NfA to DfA

(a) NfA

لأن الحالة A حالة البداية ليس لها input وهو رقم "1" إما الحالة B ليس لها input رقم "0" إما بالنسبة لحالة C ليس لها حالات input "1" ولا "0"

(b)

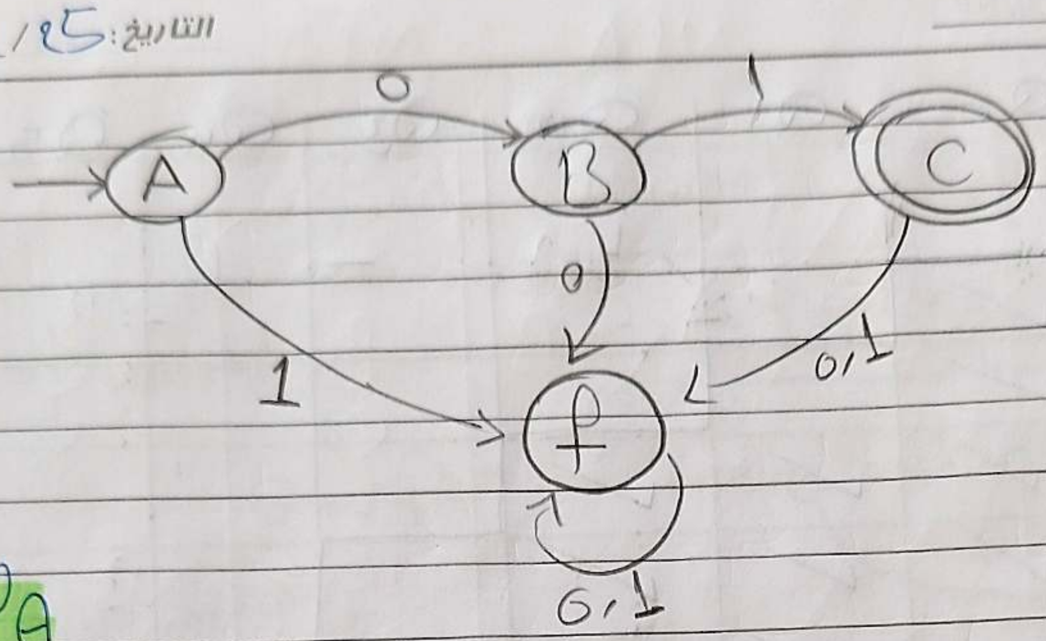
state	0	1
A	B	—
B	—	C
C	—	—

"NfA"

state	0	1
A	B	f
B	f	C
C	f	f
f	f	f

"DfA"

الموضوع :   التاريخ: 25/2/2026

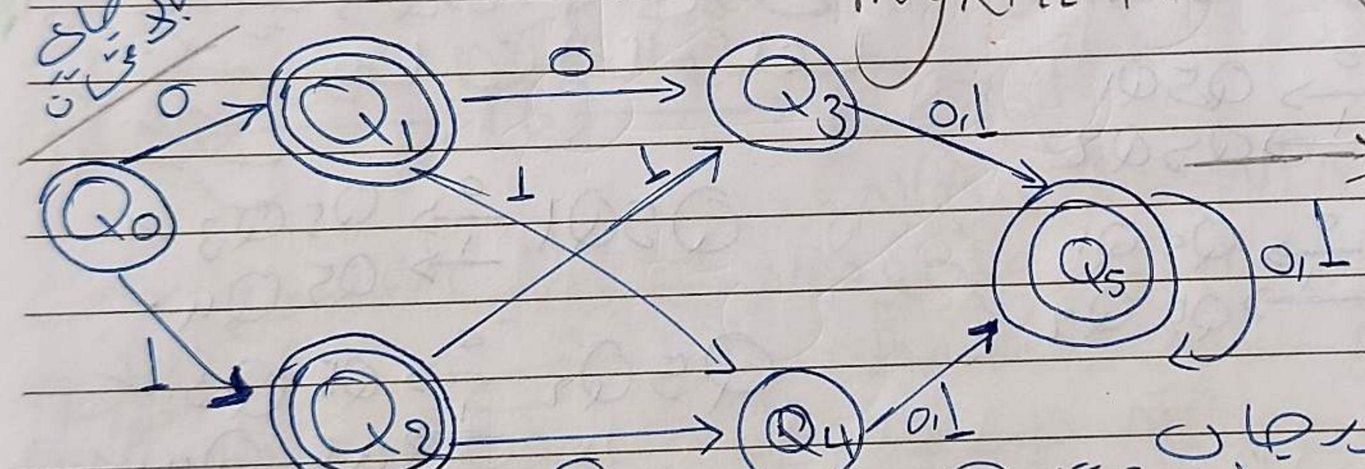

0
1
A
B
C
0
1
0,1
f
0,1

DFA
“minimization”

“25.ع شامل”

★ هي تقليل ،،عدد،، رسم يحتوي على حالات كثيرة احاول اقلصة الى اقل عدد ممكن من الحالات ،،

① اول طريقة myhill Theoream


0
Q1
0
Q3
0,1
Q0
1
1
Q5
0,1
1
Q2
0
Q4
0,1

→ “DFA”

★ اذا الدكتور جاب رسم NFA وطلب تستخدم هاي الطريقة بالحل أول مرة أحول الى DFA بعدين أمشي على هاي الطريقة،

الطريقة الاولى myhihh Theoream “DFA”

✓ (بداية ، نهاية)

حالة اعتيادية

✓ (نهاية ، بداية)

لا تؤشر (نهاية ، نهاية)

حالة

لا تؤشر (حالة اعتيادية / اعتيادية)

sol 8	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Q0						
Q1	✓					
Q2	✓					
Q3	✓	✓	✓			
Q4	✓	✓	✓			
Q5	✓	✓	✓	✓	✓	

* أكمل ما التقسيم بالمربعات الفارغة
ارجع عالجدول اشوفها ما أشرت

* اذا لقيت وحدة من الحالات مؤشر مربعها هاي الحالة كلها أأشرها

$Q_2Q_1 \xrightarrow{0} Q_4Q_3$
$\xrightarrow{1} Q_3Q_4$ لا يؤشر

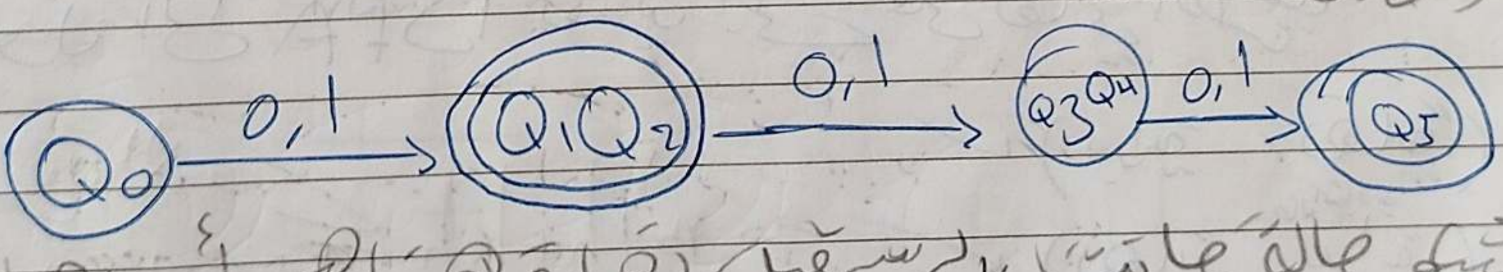
$Q_3Q_0 \xrightarrow{0} Q_5Q_1$
$\xrightarrow{1} Q_5Q_2$ لا يؤشر

$Q_4Q_0 \xrightarrow{0} Q_5Q_1$
$\xrightarrow{1} Q_5Q_2$ لا يؤشر

$Q_5Q_1 \xrightarrow{0} Q_5Q_3$ ✓
$\xrightarrow{1} Q_5Q_4$ ✓

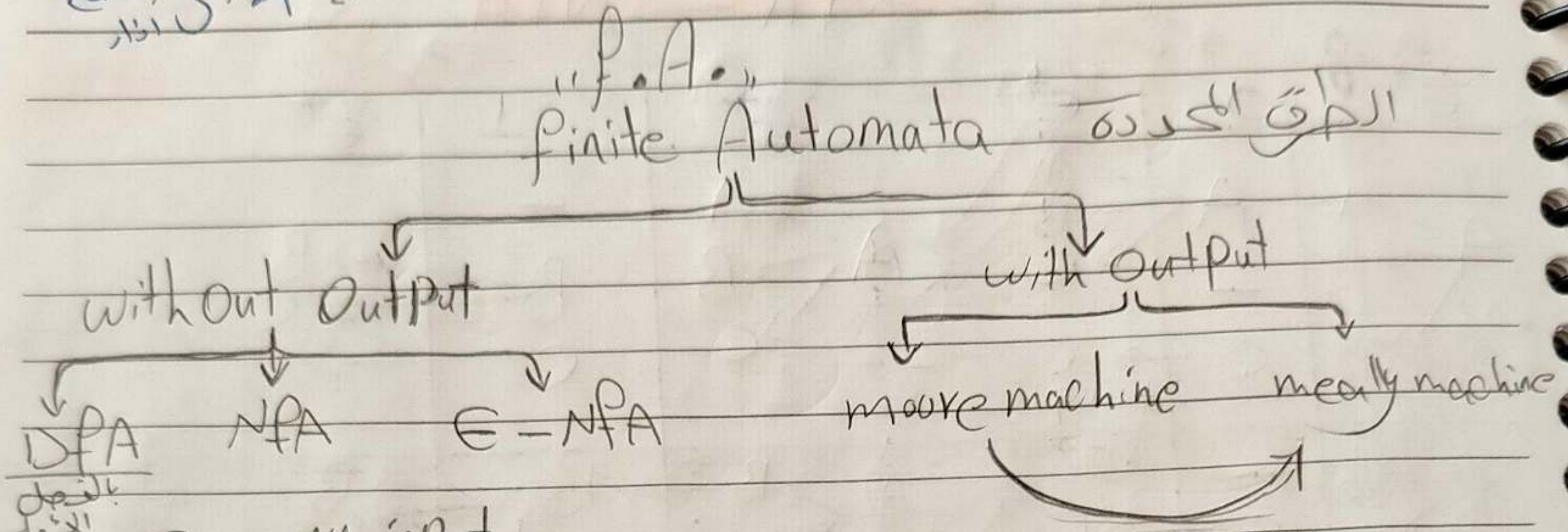
$Q_5Q_2 \xrightarrow{0} Q_5Q_3$ ✓
$\xrightarrow{1} Q_5Q_4$ ✓

* بالرسم القرانات الي بقت بدون ✓ راح أدمجهن بحالة وحدة



شلون حالة جاءت بالرسم قبل نهاية هسا هم أسويها نهاية.

الموضوع: ____________ التاريخ: 2026/3/4 اذار


"f.A."
finite Automata
الطرق المحددة
without Output
with Output
DfA
NfA
∈-NfA
moore machine
mealy machine

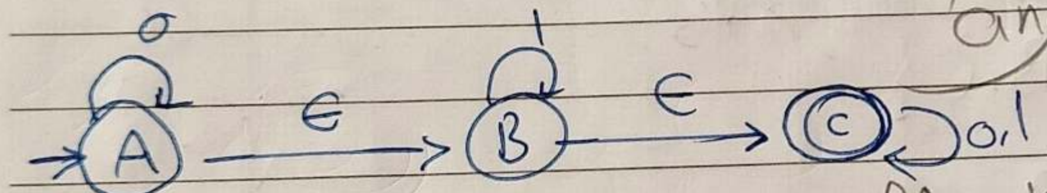
بالفصل الأول اخذناه

∈ any input

- الحالة الثالثة عندما لا يوجد output
- هذا الموضوع عبارة عن NfA ولكن يوجد على الأسهم علامة "ابسلون ∈"

∈-NfA

- any input ⇐ ∈



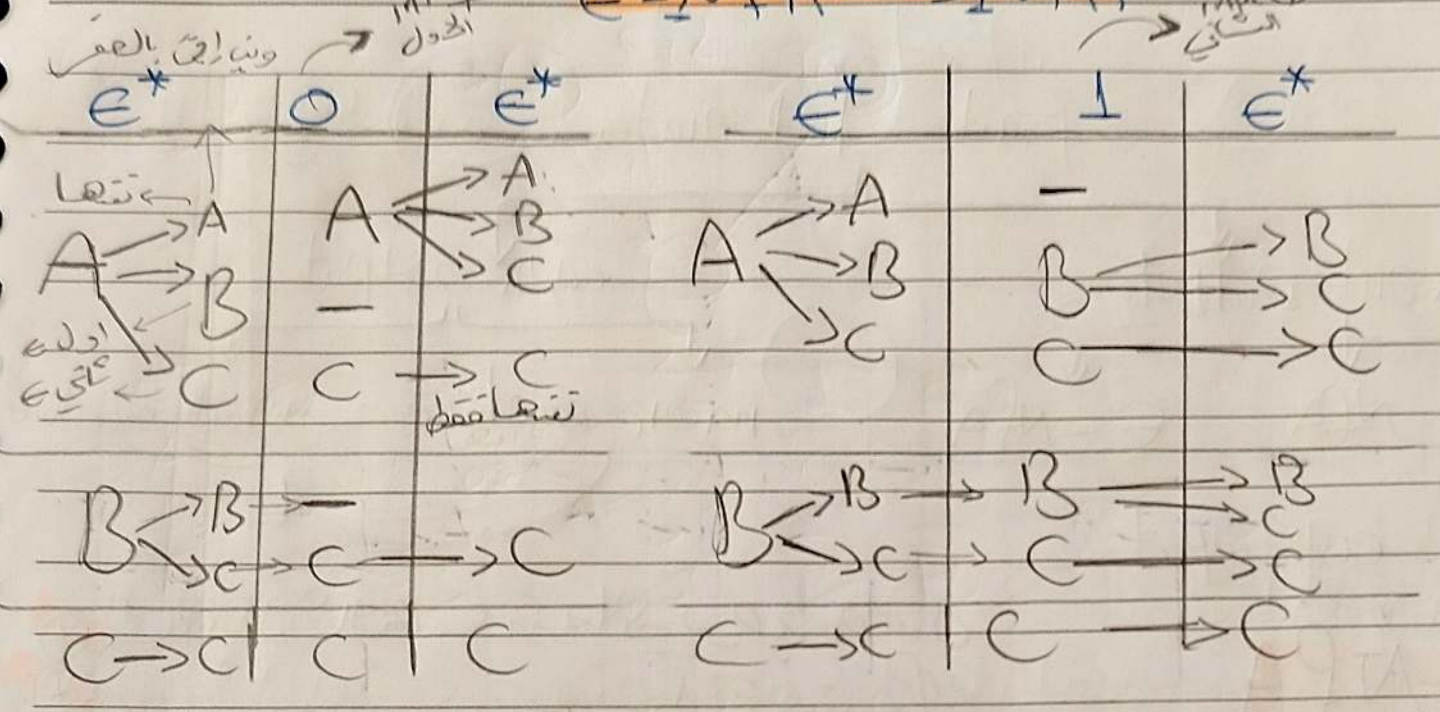
- راح نحول ∈-NfA الى NfA.

ملاحظة: اذا الدكتور جاب ∈-NfA وطلب الموضوع السابق مال نذرع ما يهل "DfA Minimization" أول شي اسوي أحول ∈NfA الى NfA بعدين احول من NfA الى DfA بعدين أروح احول minimization

- احول من ∈NfA الى NfA أو من NfA الى DfA أو DfA minimization
- اشوف كم حالة عندي وكم input 8 oh oo
- الـ ∈ تستخدم فقط لغرض التحويل من ∈NfA الى NfA
- كل حالة عندها ∈ لانه اقل شي يتالي يرجع لنفس الحالة دايما
- عند وجود ∈ في الرسم فهنا يعني ان كل حالة تعود الى نفسها بالـ ∈

- ∈-NfA → NfA
- NfA → DfA
- DfA → DfA minimization

ε-NFA → NFA


ونبدأ بالعمود
أول input الجدول
① input الثاني
ε*
0
ε*
ε*
1
ε*
تبعها
A
B
C
أولها ε
ثاني ε
تبعها فقط
—
B
C

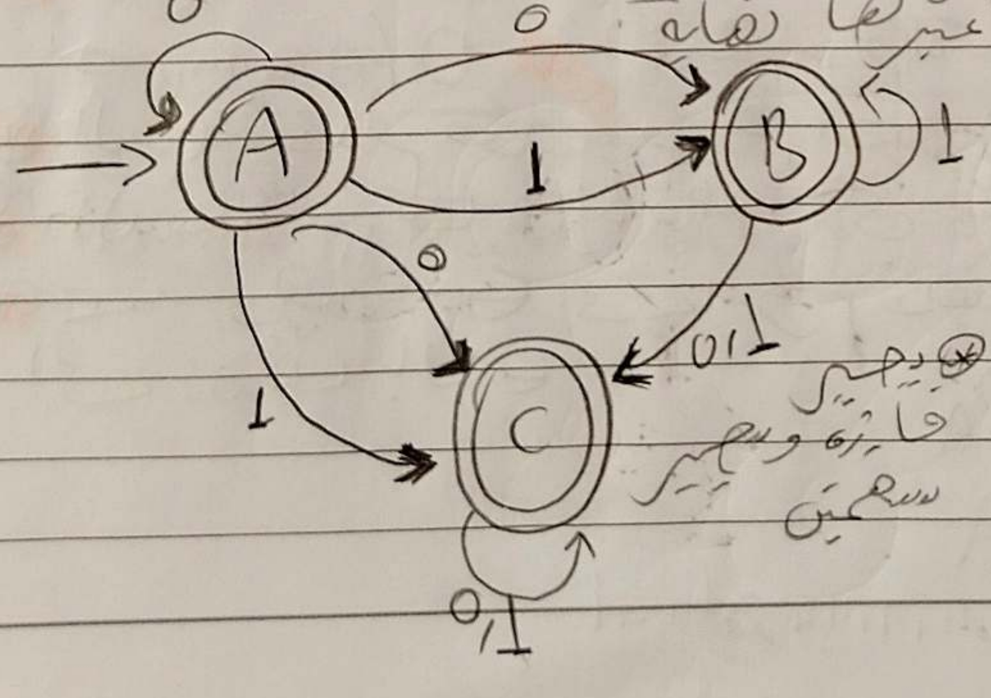
$\epsilon^* = \Lambda, \epsilon, \epsilon\epsilon, \epsilon\epsilon\epsilon, \ldots$

أحد	0	1
A	{A,B,C}	{B,C}
B	C	{B,C}
C	C	C

"NFA"

ملاحظة مهمة:

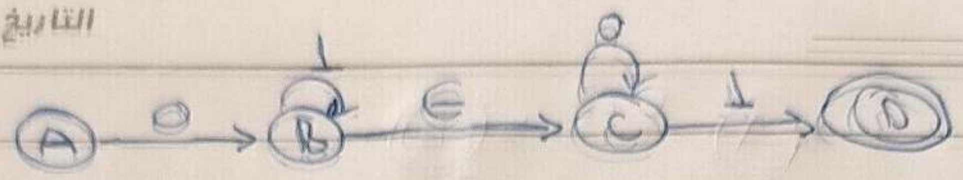
* النهاية هي كل حالة توصل للنهاية عند رؤية الـ ∈ فقط
من توصل الحالة لحالة النهاية بتا ∈ هنا بالرسم الجديد اعتبرها نهاية


0
A
0
1
B
1
0
0,1
1
C
0,1

* بيصير فايزة وبيصير مسجين

الموضوع: التاريخ: / /

ex2:



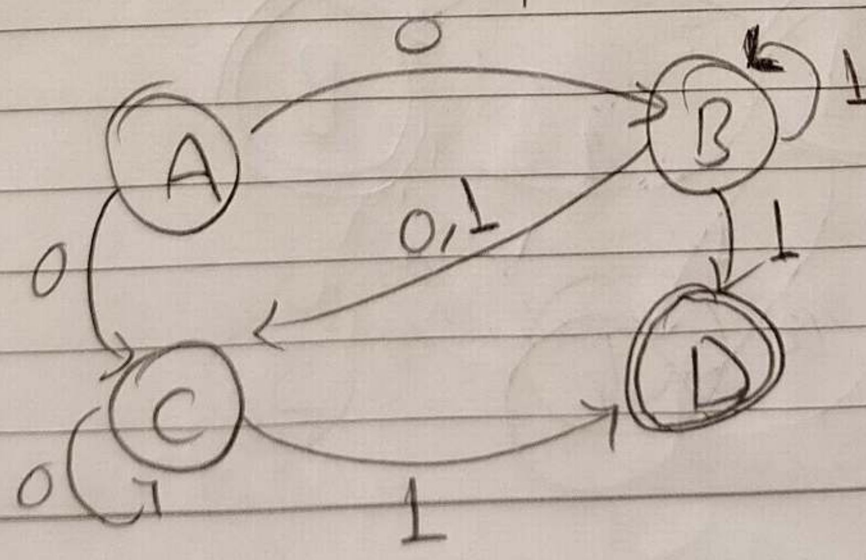
solo

	ε*	0	ε*
A	A	B	B C
B	B C	– C	– C
C	C	C	C
D	D	–	–

	ε*	1	ε*
A	A	–	–
B	B C	B D	B C D
C	C	D	D
D	D	–	–

نثبتها صح لو ماكو ε

	0	1
A	{B,C}	–
B	C	{B,C,D}
C	C	D
D	–	–

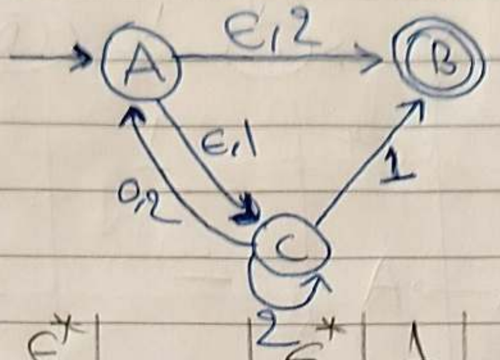


0
A
B
1
0,1
1
0
C
D
0
1
1

ماكو نهاية
نشيل بس D نثبتها

Q:

"يلي بالأزرق"

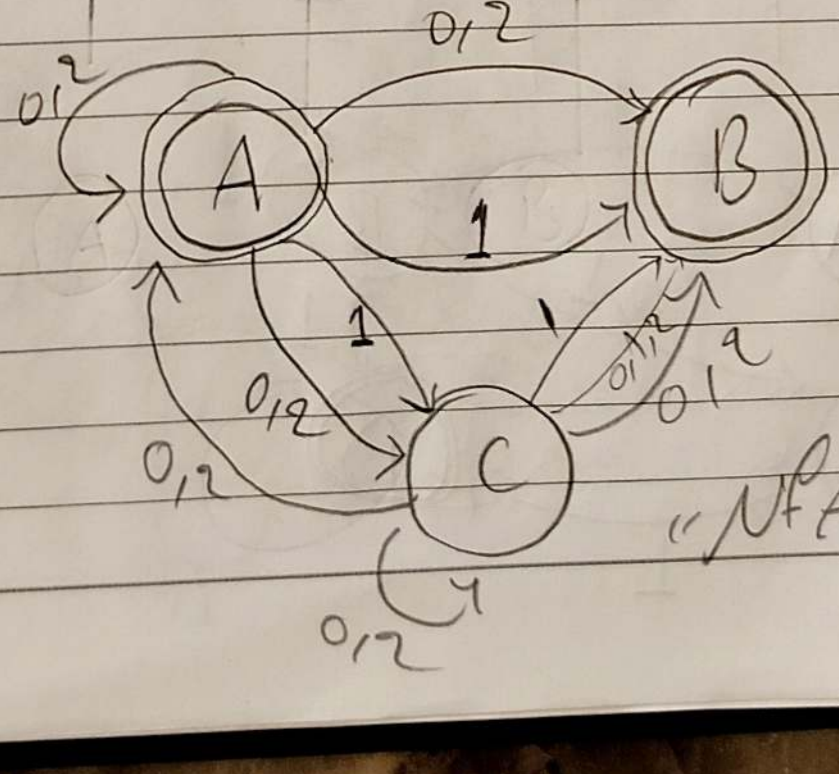

A
B
C
ε,2
ε,1
0,2
1
2

	ε*	0	ε*
A	A→A A→B A→C	— — C→A	A→A A→B A→C
B	B→B	—	—
C	C→C	A	A→A A→B A→C

	ε*	1	ε*
A	A→A A→B A→C	C — B	C — B
B	B→B	—	—
C	C→C	B	B

	ε*	2	ε*
A	A→A A→B A→C	B — C A	B — C A→A A→B A→C
B	B→B	—	—
C	C→C	C A	C A→A A→B A→C

	0	1	2
A	{A,B,C}	{B,C}	{A,B,C}
B	—	—	—
C	{A,B,C}	B	{A,B,C}


A
B
C
0,2
0,2
1
1
0,2
0,2
1
0,1,2
0,2
0,2

"NFA"